neurotech

# Panduan Penggunaan NeuroTech SMK3

Platform Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai PP No. 50 Tahun 2012, dengan modul Ergonomi Kognitif berbasis EEG.

Admin Perusahaan | Ahli K3 / P2K3 | Supervisor | Manajemen | Auditor Internal | Pekerja

Versi aplikasi 2.0 · Diterbitkan 15 September 2026
Alamat aplikasi: https://neuro-tech.web.app
*better life, better mind* — Tim NeuroTech, Universitas Sebelas Maret

# Daftar Isi


**1. Pendahuluan**

1.1 Tentang NeuroTech SMK3

1.2 Peta modul terhadap PP 50/2012

1.3 Peran & hak akses

1.4 Persyaratan perangkat

**2. Memulai**

2.1 Membuat akun & masuk

2.2 Mendaftarkan perusahaan

2.3 Kode undangan & pengaturan

2.4 Bergabung ke perusahaan

2.5 Menyetujui anggota & menetapkan peran

2.6 Mengenal tampilan aplikasi

2.7 Profil & keamanan akun

**3. Kebijakan K3 & P2K3 (Tahap 1)**

3.1 Menyusun & mengesahkan kebijakan

3.2 Sosialisasi & konfirmasi baca

3.3 Struktur P2K3

**4. Register Risiko / HIRADC (Tahap 2)**

**5. Pelaksanaan (Tahap 3)**

5.1 Pengendalian dokumen

5.2 Pelatihan & kompetensi

5.3 Monitoring EEG pribadi

**6. Pemantauan & Evaluasi (Tahap 4)**

6.1 Monitoring EEG tim & peringatan

6.2 Insiden & near miss

6.3 Inspeksi K3

6.4 KPI & laporan

**7. Peninjauan & Peningkatan (Tahap 5)**

7.1 Tindakan perbaikan (CAPA)

7.2 Audit SMK3

7.3 Tinjauan manajemen

**8. Organisasi & jejak audit**

**9. Alur kerja per peran**

**10. Tanya jawab & pemecahan masalah**

**11. Glosarium**

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tentang NeuroTech SMK3

NeuroTech SMK3 membantu perusahaan menerapkan Sistem Manajemen K3 secara digital — dari kebijakan, identifikasi risiko, pelaporan insiden, tindakan perbaikan, hingga audit dan tinjauan manajemen — dalam satu platform.

Pembedanya adalah modul **Ergonomi Kognitif**: headband EEG Muse memantau kelelahan mental (*mental fatigue*), beban kognitif (*cognitive load*), dan *microsleep* pekerja secara real-time. Data ini tidak berhenti di layar — peringatan kritis otomatis tercatat sebagai **near miss**, statistiknya menjadi masukan **register risiko**, **KPI**, dan **tinjauan manajemen**.

> **Prinsip non-punitif & privasi**
> Data EEG individu hanya dapat dilihat oleh pekerja yang bersangkutan, Supervisor, Ahli K3, dan Admin. Manajemen dan Auditor hanya menerima data **agregat tanpa identitas**. Aturan ini ditegakkan di sisi server, bukan hanya tampilan.

## 1.2 Peta modul terhadap PP No. 50 Tahun 2012

| Tahap SMK3 (Pasal 6) | Modul di aplikasi | Elemen audit terkait |
|---|---|---|
| 1. Penetapan kebijakan K3 | Kebijakan K3 & P2K3 | Elemen 1 |
| 2. Perencanaan K3 | Register Risiko (HIRADC) | Elemen 2 |
| 3. Pelaksanaan rencana K3 | Pengendalian Dokumen · Pelatihan & Kompetensi · Monitoring EEG Saya | Elemen 4, 6, 12 |
| 4. Pemantauan & evaluasi kinerja K3 | Monitoring EEG Tim · Peringatan EEG · Insiden & Near Miss · Inspeksi K3 · KPI & Laporan | Elemen 7, 8, 10 |
| 5. Peninjauan & peningkatan kinerja SMK3 | Tindakan Perbaikan (CAPA) · Audit SMK3 · Tinjauan Manajemen | Elemen 8, 11, 1.3 |

## 1.3 Peran & hak akses

Setiap anggota memiliki **satu peran** yang ditetapkan Admin saat menyetujui permintaan bergabung. Pengguna tidak dapat memilih atau menaikkan perannya sendiri.

| Peran | Tugas utama |
|---|---|
| **Admin Perusahaan** | Mengelola anggota, peran, kode undangan, dan pengaturan; akses penuh ke seluruh modul. |
| **Ahli K3 / P2K3** | Pengelola SMK3 harian: kebijakan, risiko, dokumen, pelatihan, inspeksi, verifikasi CAPA, KPI, audit. |
| **Supervisor** | Memantau EEG tim, menangani peringatan, menginvestigasi insiden, melaksanakan inspeksi, membuat CAPA. |
| **Manajemen** | Mengesahkan kebijakan, melihat KPI & laporan agregat, memimpin tinjauan manajemen. |
| **Auditor Internal** | Melaksanakan audit SMK3 dan membaca modul lain (hanya-baca). |
| **Pekerja** | Monitoring EEG pribadi, melapor insiden/near miss, mengerjakan CAPA yang ditugaskan, membaca kebijakan & dokumen. |

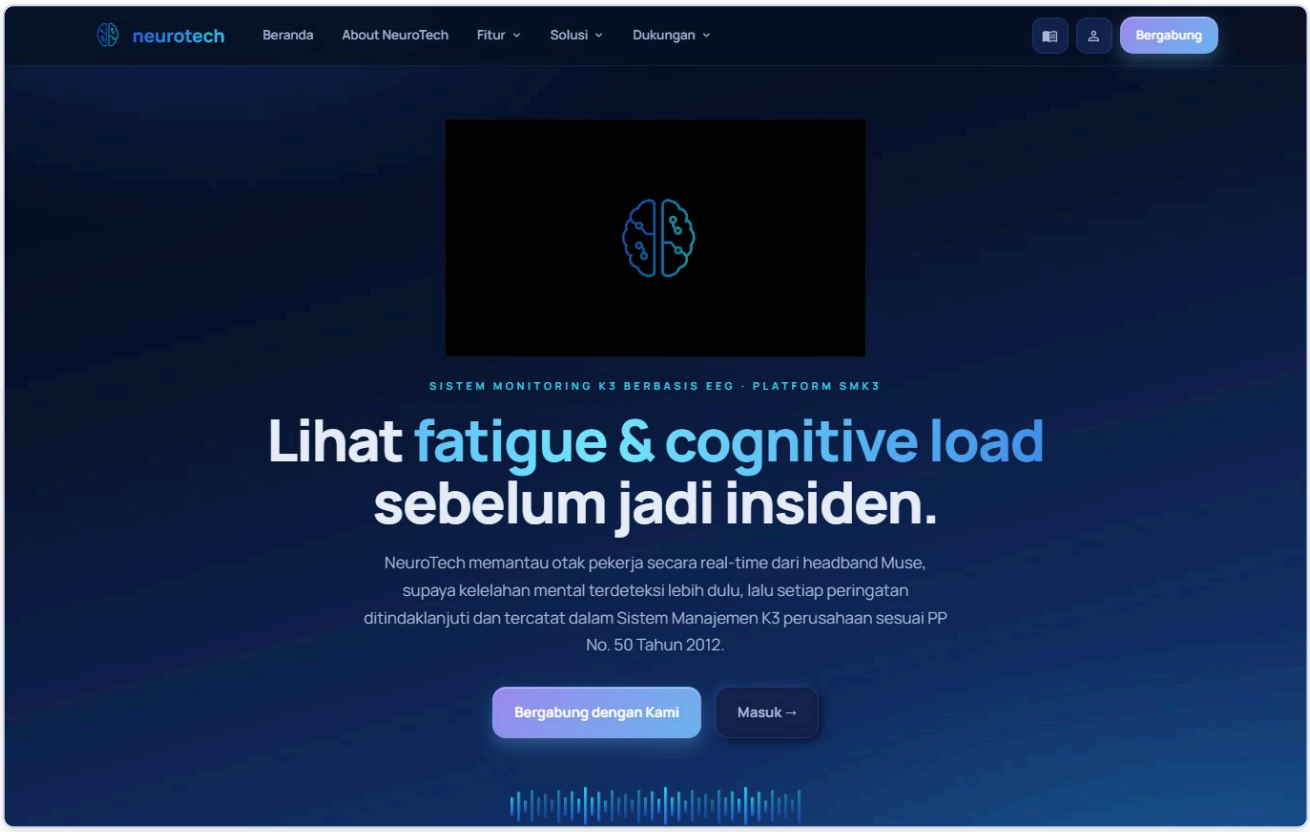
| Modul | Admin | Ahli K3 | Supervisor | Manajemen | Auditor | Pekerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kebijakan K3 — susun draf | ✓ | ✓ | baca | ✓ | baca | baca disahkan |
| Kebijakan K3 — sahkan | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Register risiko | ✓ | ✓ | baca | baca | baca | baca |
| Dokumen | ✓ | ✓ | baca | baca | baca | baca disetujui |
| Pelatihan | ✓ | ✓ | baca | baca | baca | milik sendiri |
| Monitoring EEG tim & peringatan | ✓ | ✓ | ✓ | agregat | agregat | – |
| Insiden — lapor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insiden — investigasi & tutup | ✓ | ✓ | ✓ | baca | baca | laporan sendiri |
| Inspeksi — laksanakan | ✓ | ✓ | ✓ | baca | baca | – |
| CAPA — buat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| CAPA — verifikasi | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| KPI — isi jam kerja | ✓ | ✓ | baca | baca | baca | – |
| Audit SMK3 — nilai | ✓ | ✓ | baca | baca | ✓ | – |
| Tinjauan manajemen | ✓ | ✓ | baca | ✓ | baca | – |
| Anggota & pengaturan | ✓ | baca | baca | baca | baca | – |
| Log aktivitas | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |

## 1.4 Persyaratan perangkat

- **Browser:** Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru (desktop, laptop, tablet, atau ponsel Android). Safari/Firefox dapat membuka aplikasi, tetapi tidak dapat terhubung ke headband.
- **Koneksi internet** stabil. Data tersinkron real-time antar-pengguna.
- **Headband EEG Muse S / Muse 2** untuk monitoring kognitif. Koneksi memakai Bluetooth langsung dari browser, tanpa aplikasi tambahan.

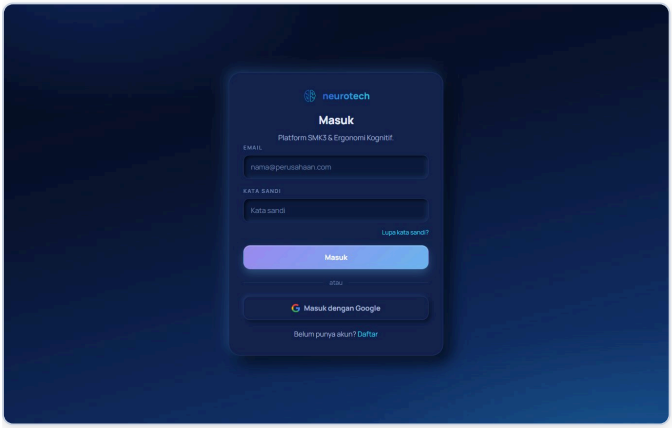
# 2. Memulai

## 2.1 Membuat akun & masuk

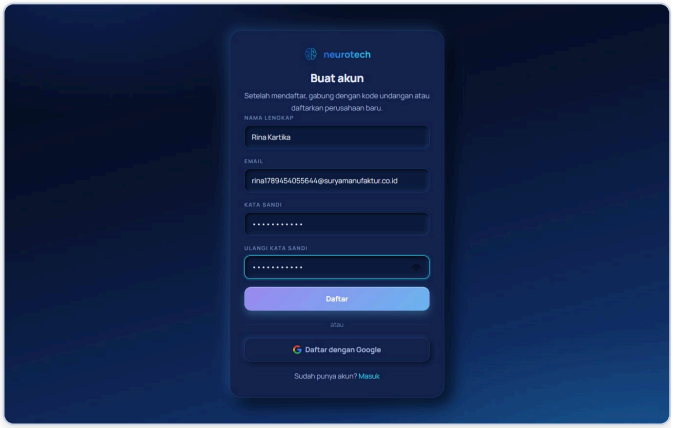



Gambar 2.1 — Halaman depan https://neuro-tech.web.app

1. Buka **https://neuro-tech.web.app**, klik `Daftarkan perusahaan` atau `Masuk`.
2. Pada halaman **Buat akun**, isi nama lengkap, email, dan kata sandi (minimal 8 karakter), lalu klik `Daftar`. Anda juga bisa memakai `Daftar dengan Google`.
3. Sistem mengirim **email verifikasi**. Buka email tersebut dan klik tautannya. Selama belum diverifikasi, aplikasi menampilkan pengingat di bagian atas.




Gambar 2.2 — Halaman masuk



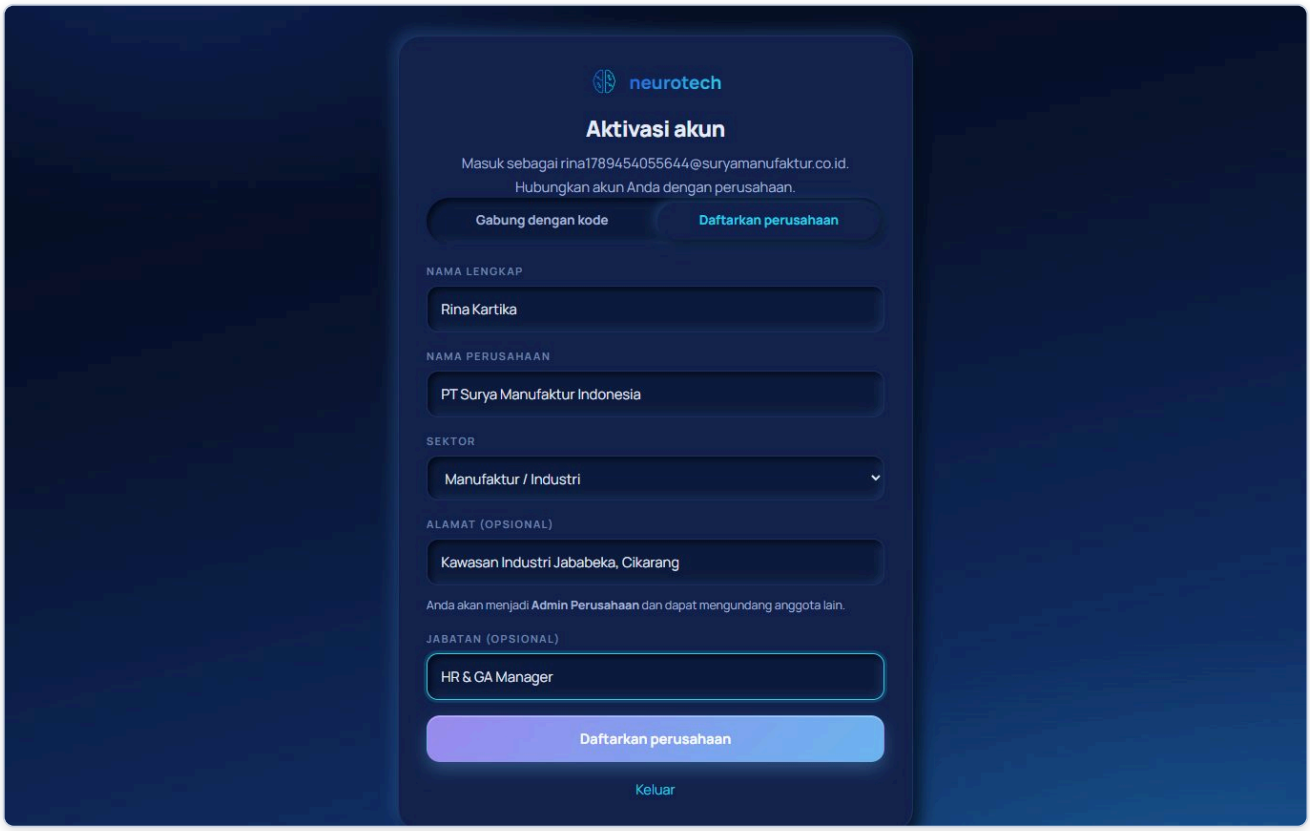

Gambar 2.3 — Halaman buat akun

> **Lupa kata sandi?**
> Di halaman masuk klik `Lupa kata sandi?`, masukkan email, lalu ikuti tautan pengaturan ulang yang dikirim ke email Anda.

## 2.2 Mendaftarkan perusahaan (untuk pendiri/Admin)

Setelah akun dibuat, halaman **Aktivasi akun** muncul. Pilih salah satu: bergabung dengan kode undangan, atau mendaftarkan perusahaan baru.

1. Klik tab `Daftarkan perusahaan`.
2. Isi nama perusahaan, sektor, alamat, dan jabatan Anda.
3. Klik `Daftarkan perusahaan`. Anda otomatis menjadi **Admin Perusahaan** (pemilik) dan sistem membuat **kode undangan** 8 karakter.

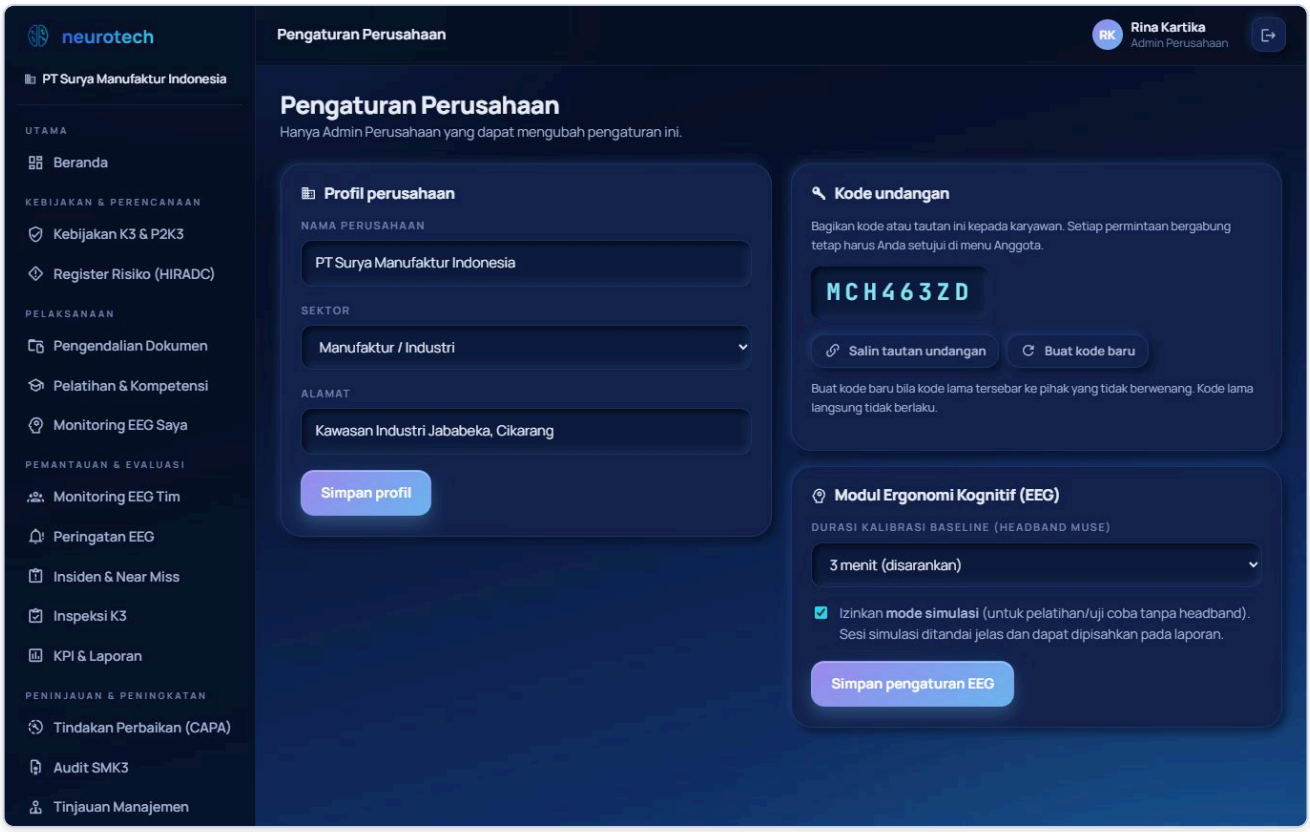



Gambar 2.4 — Mendaftarkan perusahaan baru

## 2.3 Kode undangan & pengaturan perusahaan

Menu `Organisasi → Pengaturan Perusahaan` (khusus Admin) berisi:

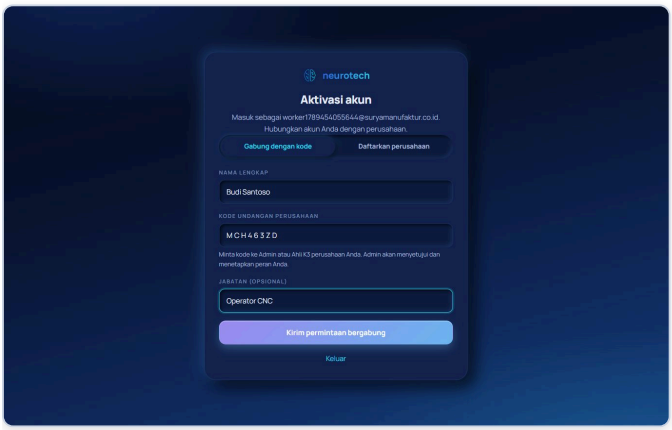
- **Profil perusahaan** — nama, sektor, alamat.
- **Kode undangan** — bagikan kode atau klik `Salin tautan undangan` lalu kirim ke karyawan. Klik `Buat kode baru` bila kode tersebar ke pihak yang tidak berwenang; kode lama langsung tidak berlaku.
- **Modul EEG** — durasi kalibrasi baseline (1–5 menit, disarankan 3) dan izin **mode simulasi** untuk pelatihan tanpa headband.



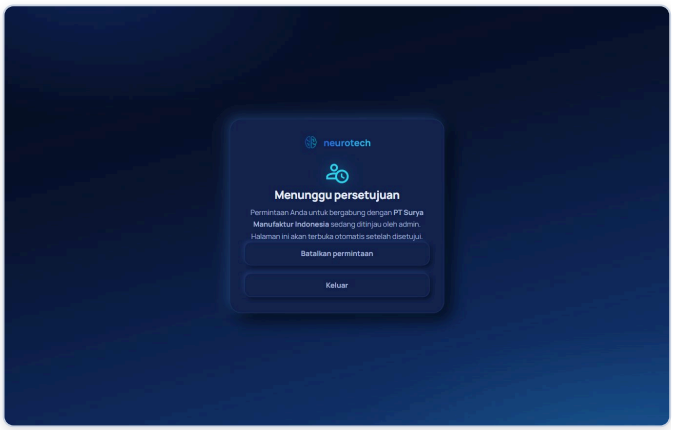

Gambar 2.5 — Pengaturan perusahaan, kode undangan, dan pengaturan EEG

## 2.4 Bergabung ke perusahaan (untuk karyawan)

1. Buat akun (2.1). Pada halaman aktivasi, pilih `Gabung dengan kode`.
2. Masukkan **kode undangan** dari Admin/Ahli K3 dan jabatan Anda, lalu klik `Kirim permintaan bergabung`.
3. Layar **Menunggu persetujuan** muncul. Setelah Admin menyetujui, aplikasi terbuka **otomatis** tanpa perlu memuat ulang.



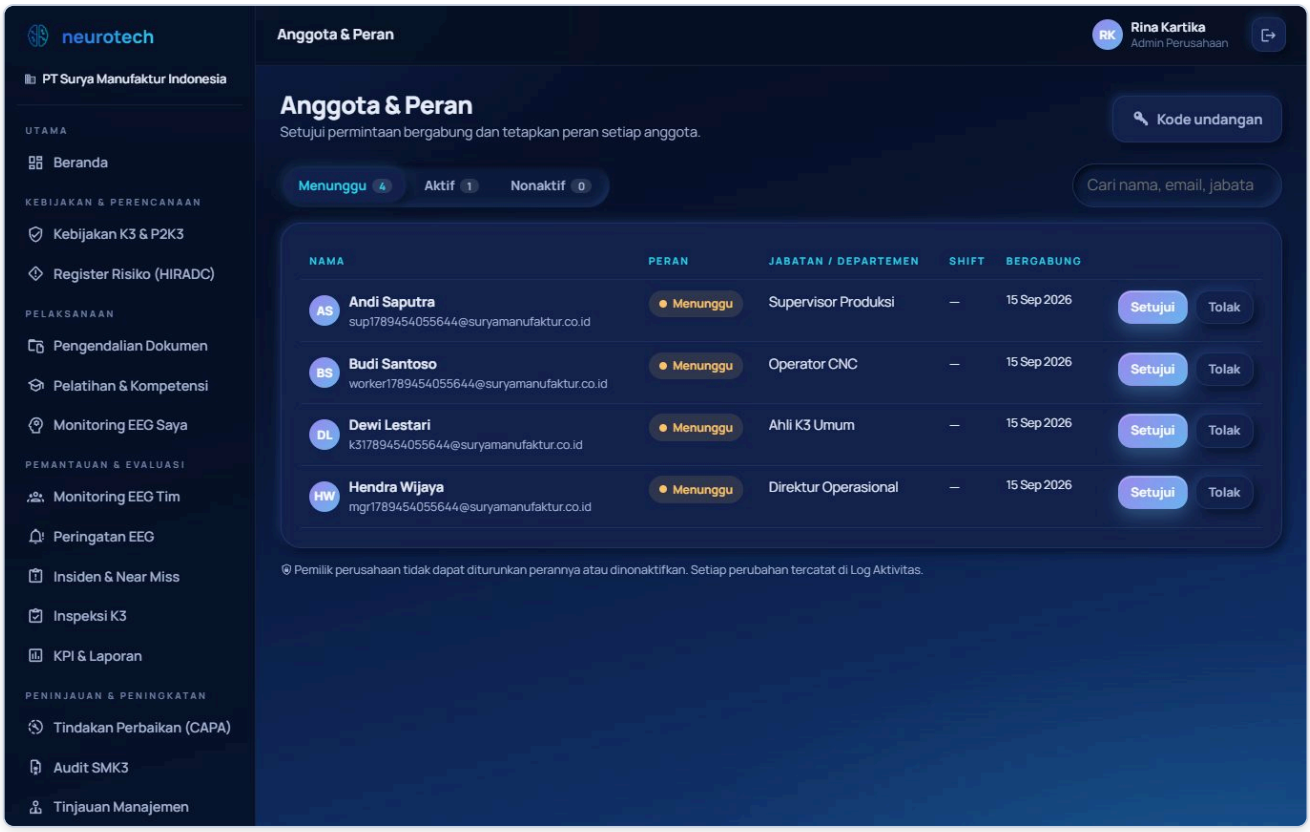

Gambar 2.6 — Bergabung dengan kode undangan



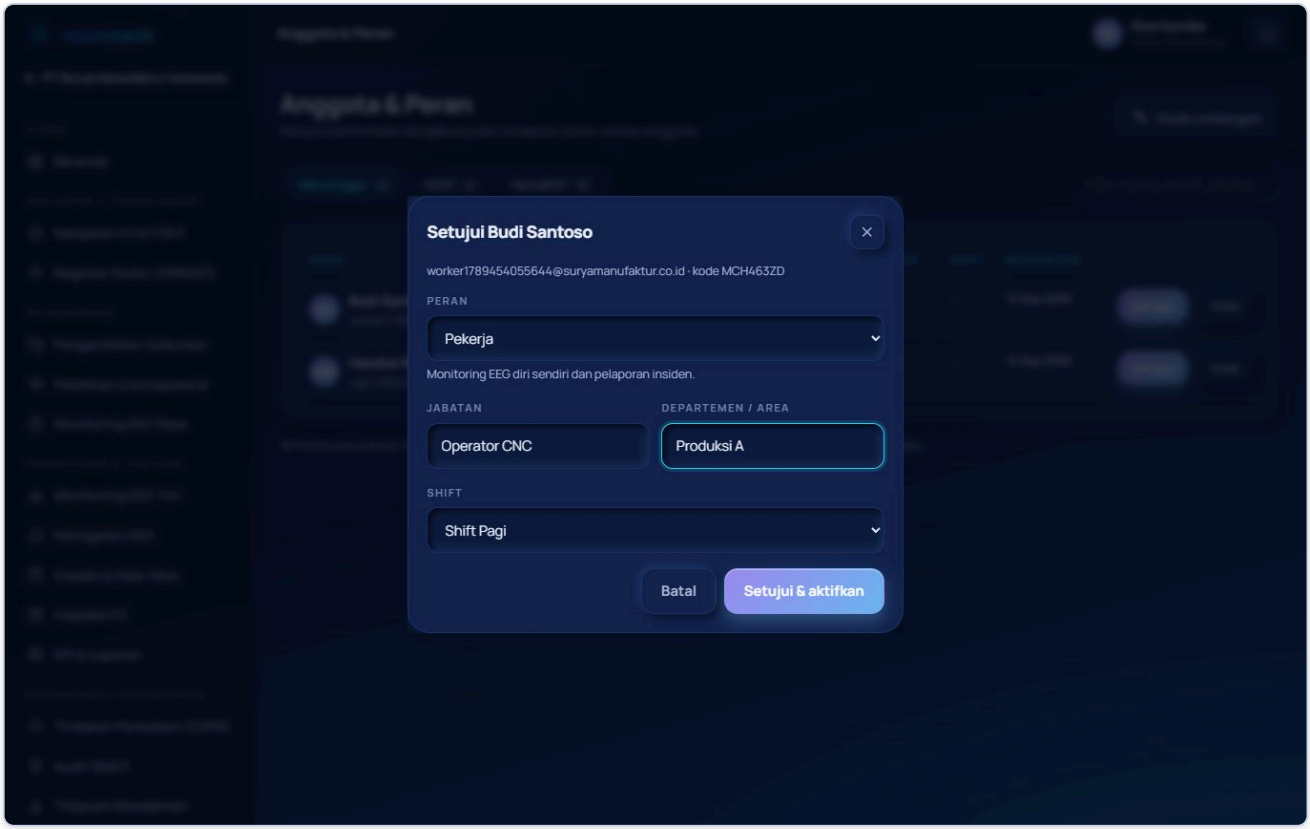

Gambar 2.7 — Menunggu persetujuan Admin

## 2.5 Menyetujui anggota & menetapkan peran (Admin)

1. Buka `Organisasi → Anggota & Peran`. Tab **Menunggu** otomatis terbuka bila ada permintaan baru. Angka permintaan juga tampil di Beranda.
2. Periksa nama dan email pemohon, lalu klik `Setujui`. Klik `Tolak` bila orang tersebut tidak dikenal.
3. Pada jendela persetujuan, pilih **peran** serta isi jabatan, departemen/area, dan shift. Klik `Setujui & aktifkan`.

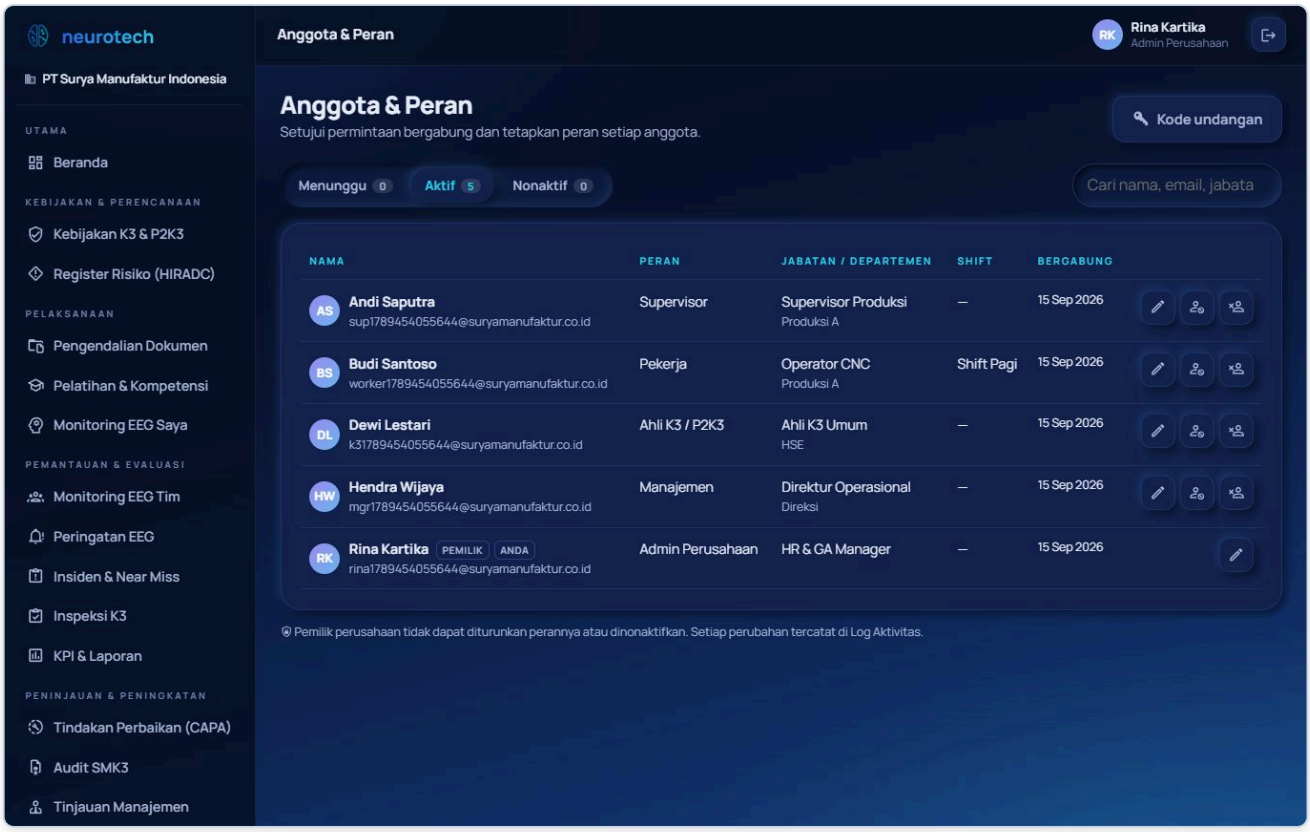



Gambar 2.8 — Daftar permintaan bergabung




Gambar 2.9 — Menetapkan peran, jabatan, departemen, dan shift

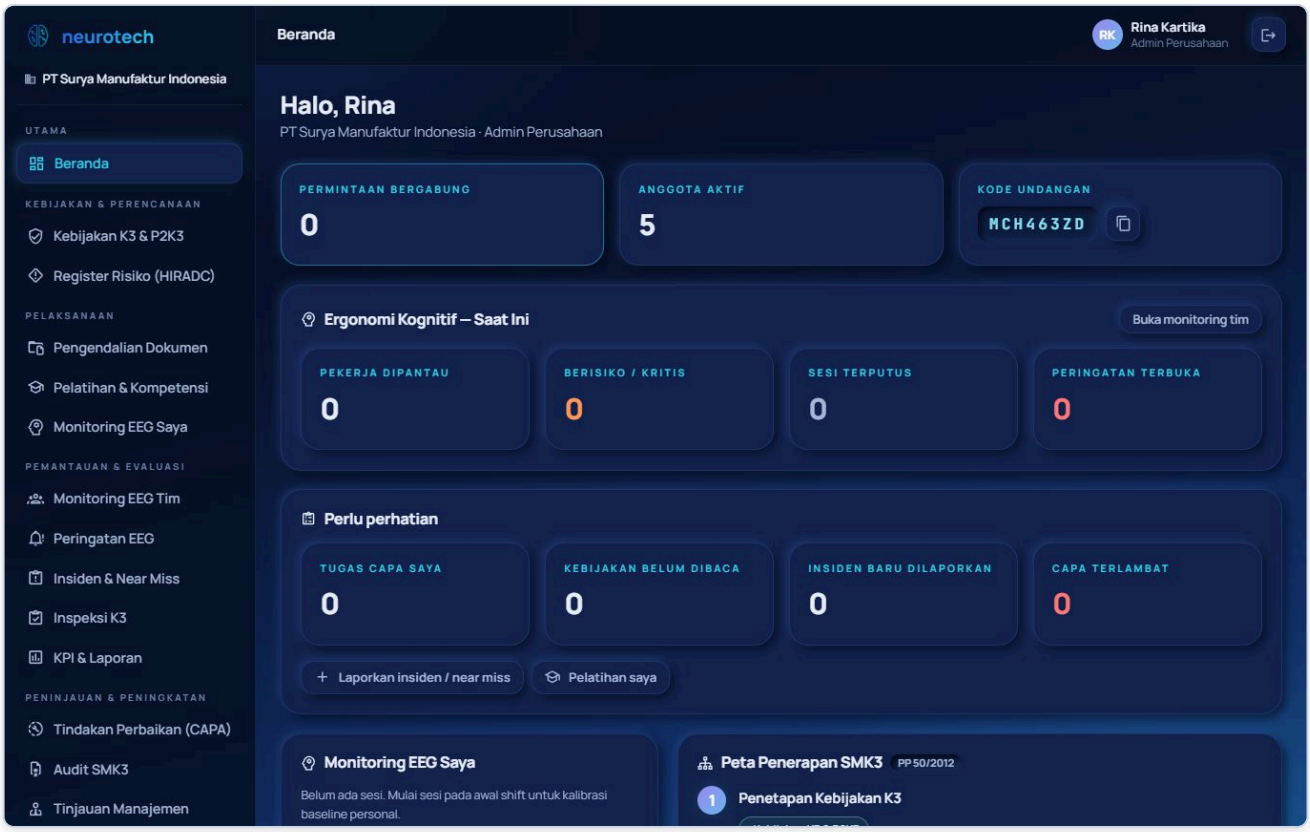
Pada tab **Aktif**, Admin dapat mengubah peran/jabatan (ikon pensil), **menonaktifkan** anggota (akses dicabut, data tetap tersimpan), atau **mengeluarkan** anggota. Peran pemilik perusahaan tidak dapat diubah atau dinonaktifkan. Jika peran seseorang diubah, aplikasinya memuat ulang otomatis dengan hak akses baru.



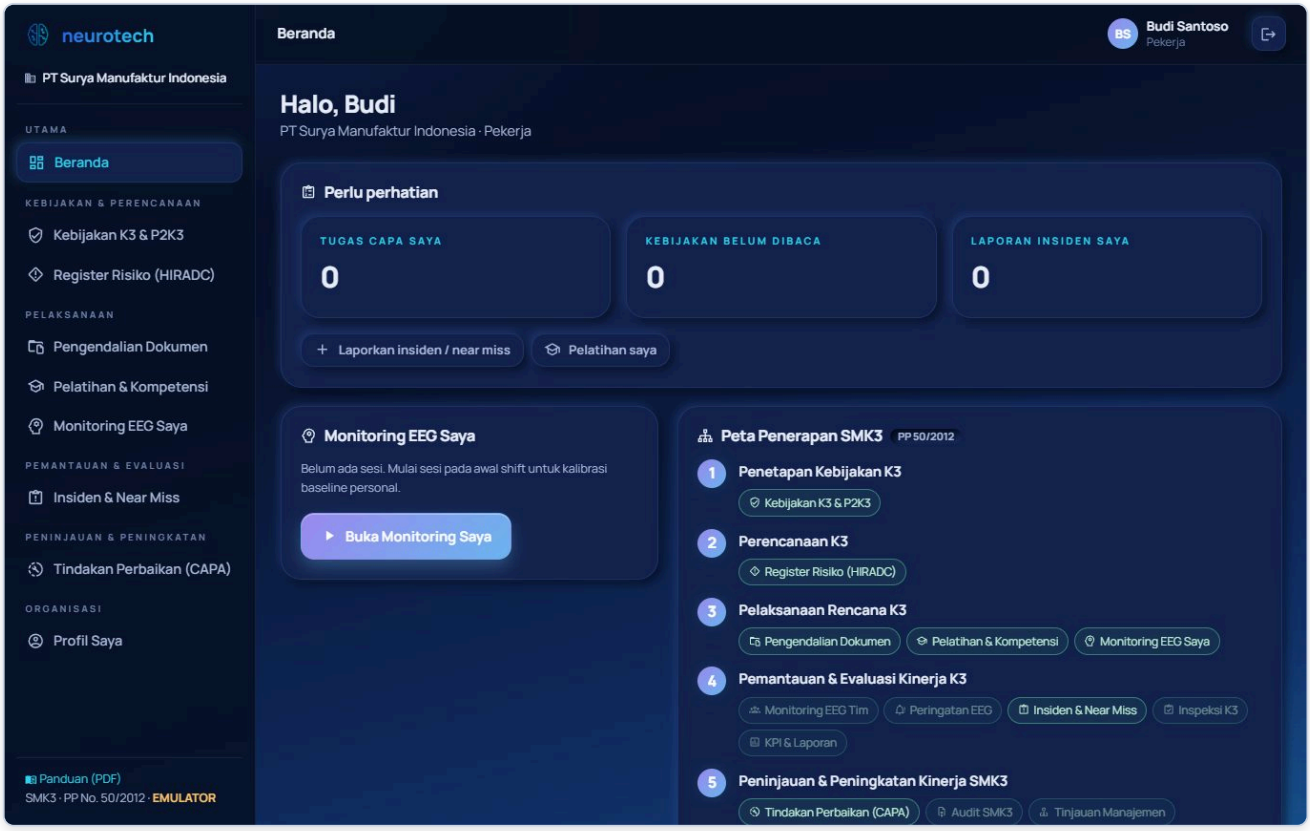

Gambar 2.10 — Anggota aktif beserta perannya

## 2.6 Mengenal tampilan aplikasi

- **Menu samping (kiri)** dikelompokkan sesuai 5 tahap SMK3 dan hanya menampilkan modul yang boleh diakses peran Anda. Di ponsel, buka menu dengan tombol ☰.
- **Bilah atas** menampilkan judul halaman, nama & peran Anda (klik untuk membuka profil), dan tombol keluar.
- **Beranda** menampilkan ringkasan sesuai peran: permintaan bergabung dan kode undangan (Admin), kondisi EEG tim saat ini (Supervisor/Ahli K3/Admin), kotak **Perlu perhatian** (tugas CAPA, kebijakan belum dibaca, insiden baru, CAPA terlambat), sesi EEG terakhir Anda, dan **Peta Penerapan SMK3**.



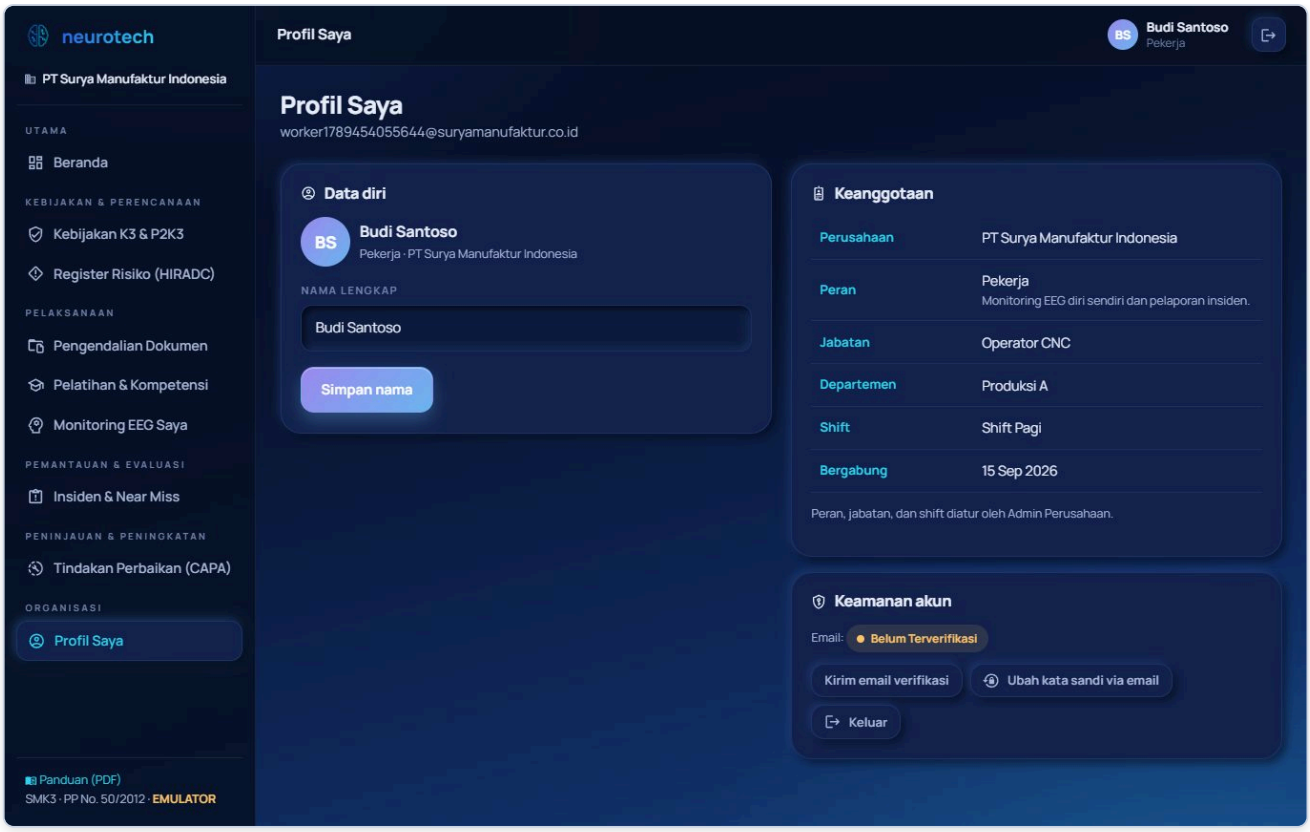

Gambar 2.11 — Beranda Admin




Gambar 2.12 — Beranda Pekerja: menu lebih ringkas sesuai perannya

## 2.7 Profil & keamanan akun

Menu **Profil Saya** berisi nama (dapat diubah), informasi keanggotaan, status verifikasi email, tombol kirim ulang verifikasi, dan **Ubah kata sandi via email**.



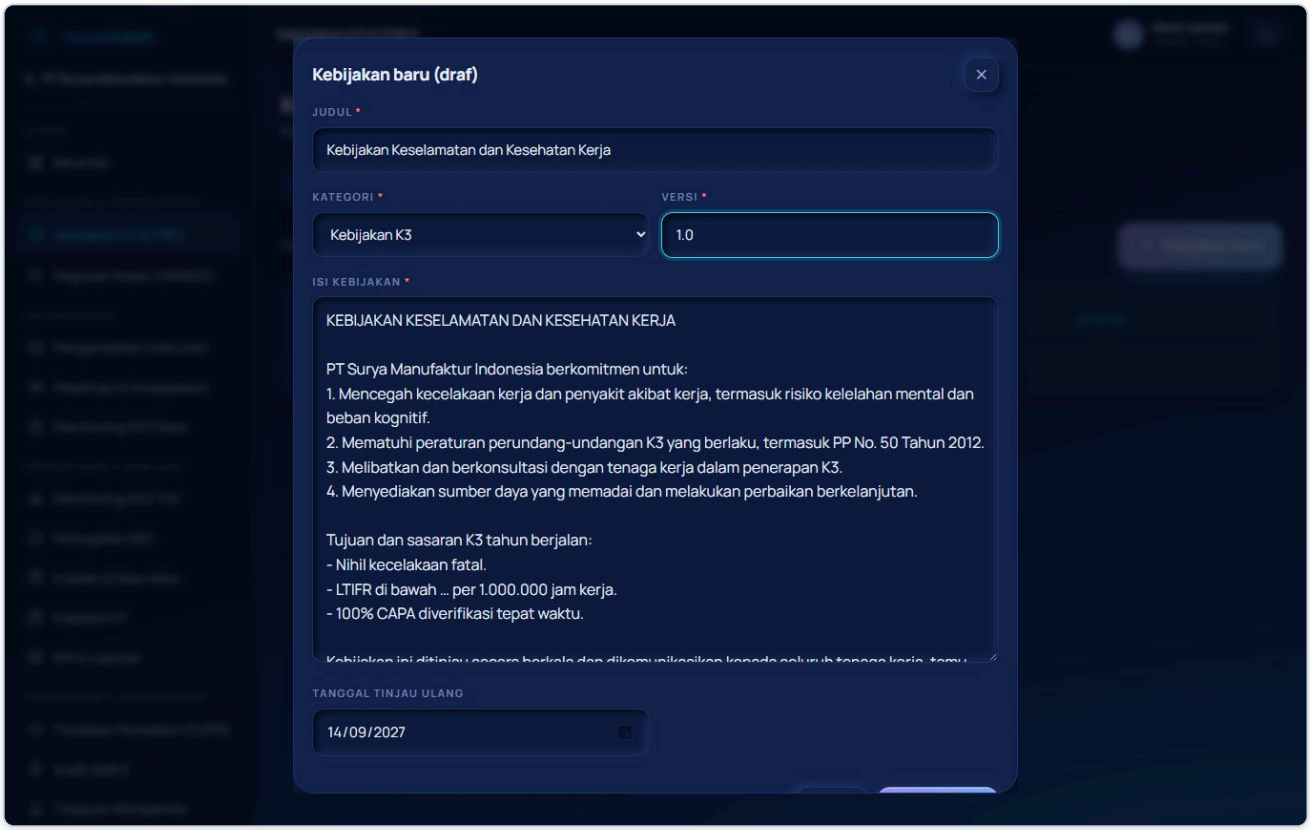

Gambar 2.13 — Profil Saya

# 3. Kebijakan K3 & P2K3 (Tahap 1)

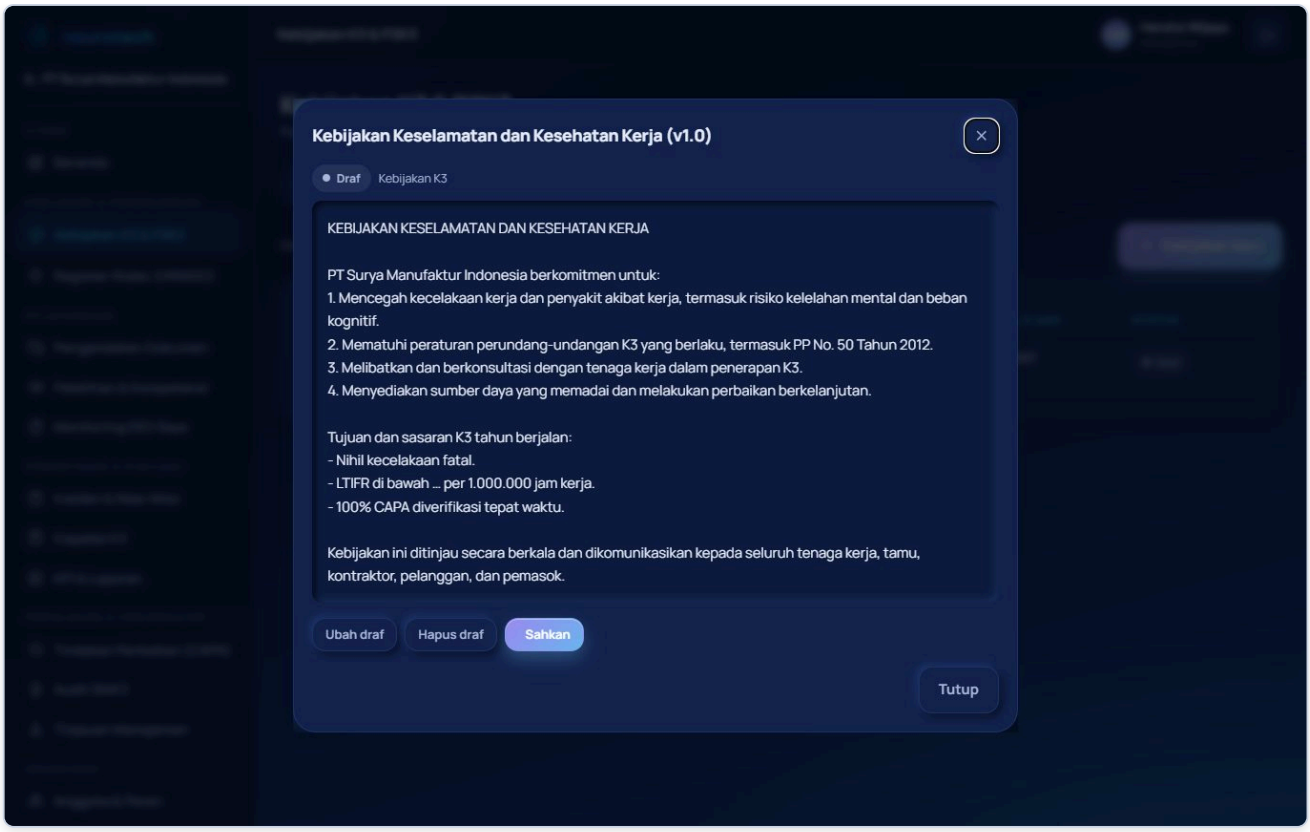
Menu `Kebijakan & Perencanaan → Kebijakan K3 & P2K3` memenuhi kriteria audit elemen 1: kebijakan tertulis yang disahkan pimpinan, dikomunikasikan kepada seluruh tenaga kerja, ditinjau berkala, dan didukung struktur P2K3.

## 3.1 Menyusun & mengesahkan kebijakan

1. **Ahli K3 / Admin / Manajemen** klik `Kebijakan baru`. Formulir sudah berisi **templat** kebijakan K3; sesuaikan isi, tujuan, dan sasaran perusahaan.
2. Pilih kategori (Kebijakan K3 atau kebijakan khusus), isi versi dan tanggal tinjau ulang, lalu klik `Simpan draf`.
3. **Admin atau Manajemen** (pengusaha/pengurus) membuka kebijakan draf, lalu klik `Sahkan`. Tanggal berlaku dan nama pengesah tercatat.




Gambar 3.1 — Menyusun draf kebijakan dengan templat

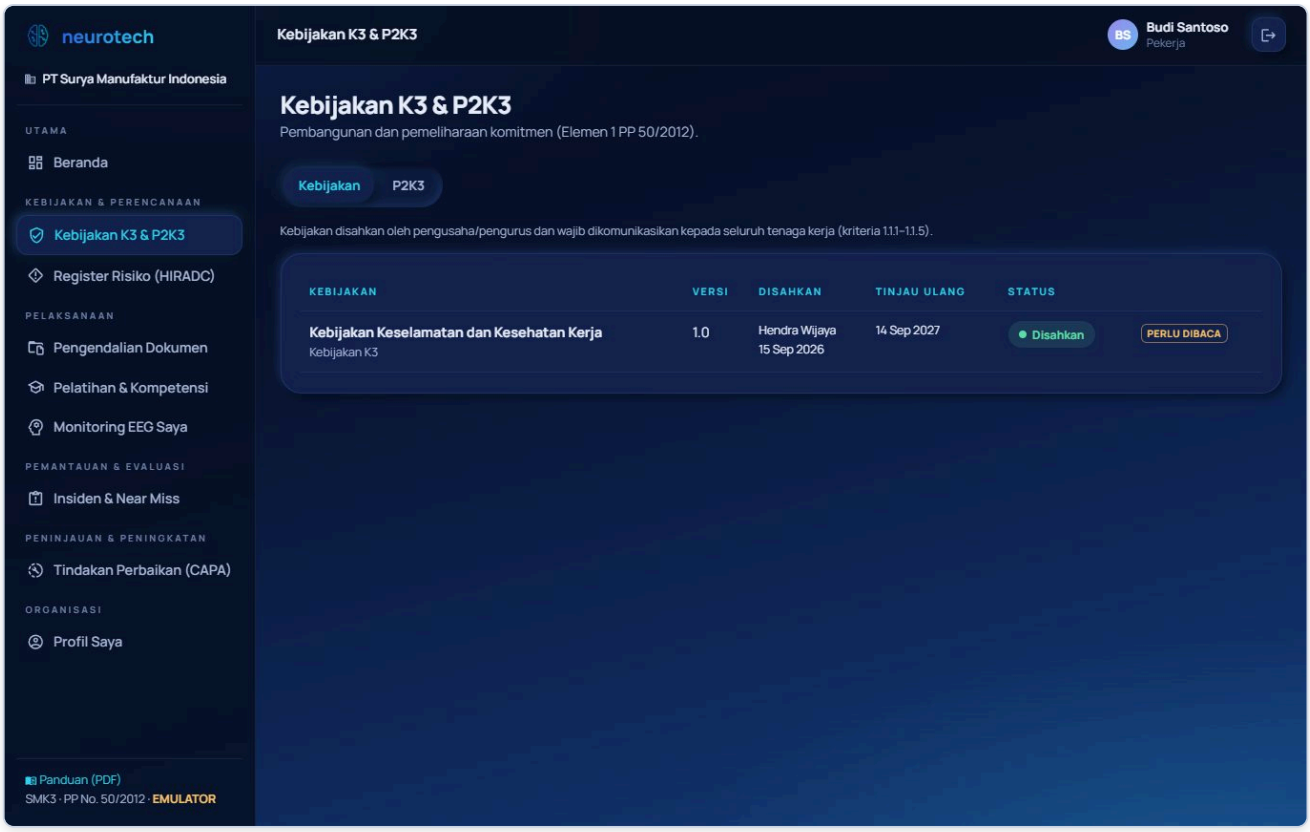



Gambar 3.2 — Manajemen mengesahkan kebijakan

**Isi kebijakan yang sudah disahkan terkunci.**
Untuk mengubahnya, klik `Buat versi baru`. Sistem membuat draf versi berikutnya yang harus disahkan kembali. Kebijakan lama dapat `Dicabut`.

## 3.2 Sosialisasi & konfirmasi baca

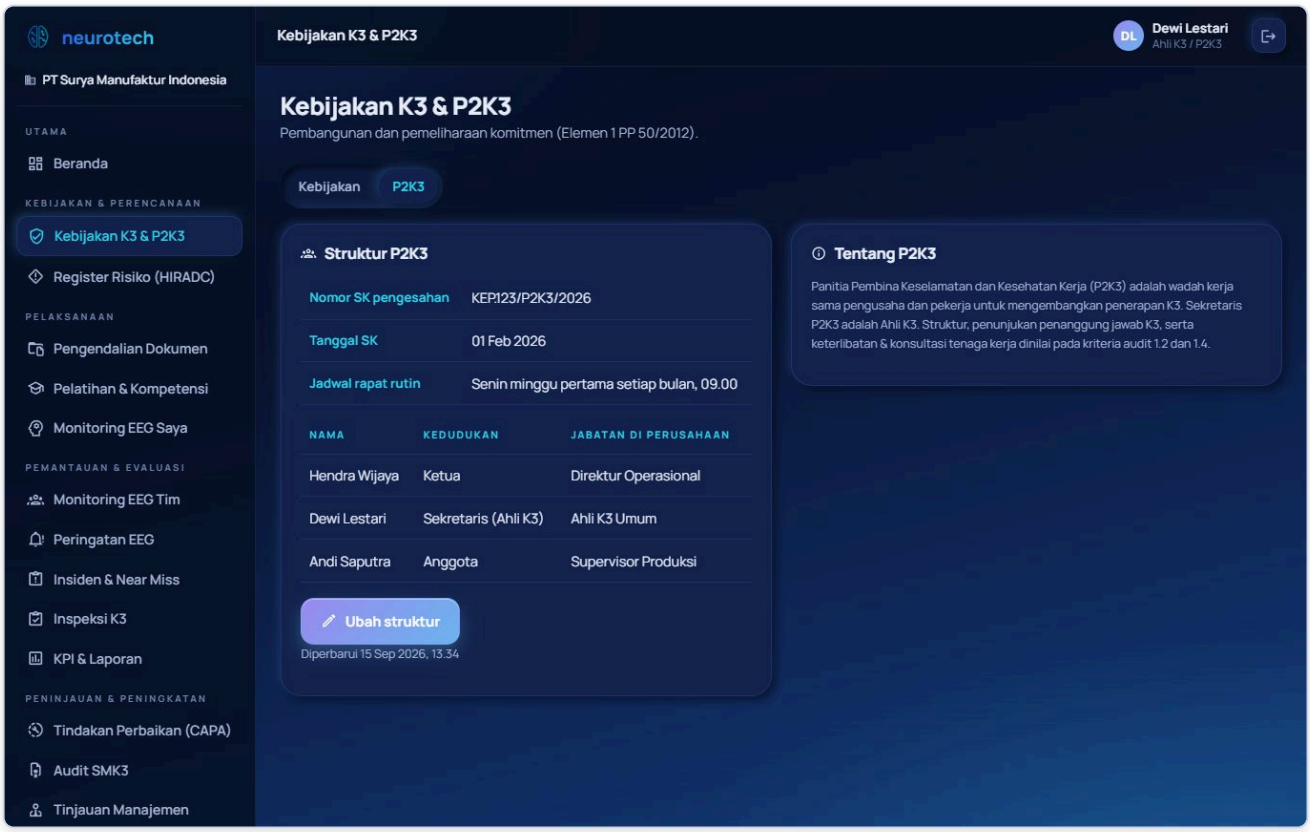
Setelah disahkan, kebijakan tampil untuk **seluruh anggota** dengan tanda `PERLU DIBACA`. Pekerja membuka kebijakan, membaca isinya, lalu klik `Saya telah membaca & memahami`. Pengelola melihat **persentase sosialisasi** dan daftar anggota yang belum membaca. Ini menjadi bukti komunikasi kebijakan (kriteria 1.1.3).




Gambar 3.3 — Pekerja melihat kebijakan yang perlu dibaca

## 3.3 Struktur P2K3

Pada tab **P2K3**, Ahli K3/Admin klik **Ubah struktur** untuk mengisi nomor dan tanggal SK pengesahan, jadwal rapat rutin, serta susunan anggota (ketua, wakil, sekretaris/Ahli K3, anggota).



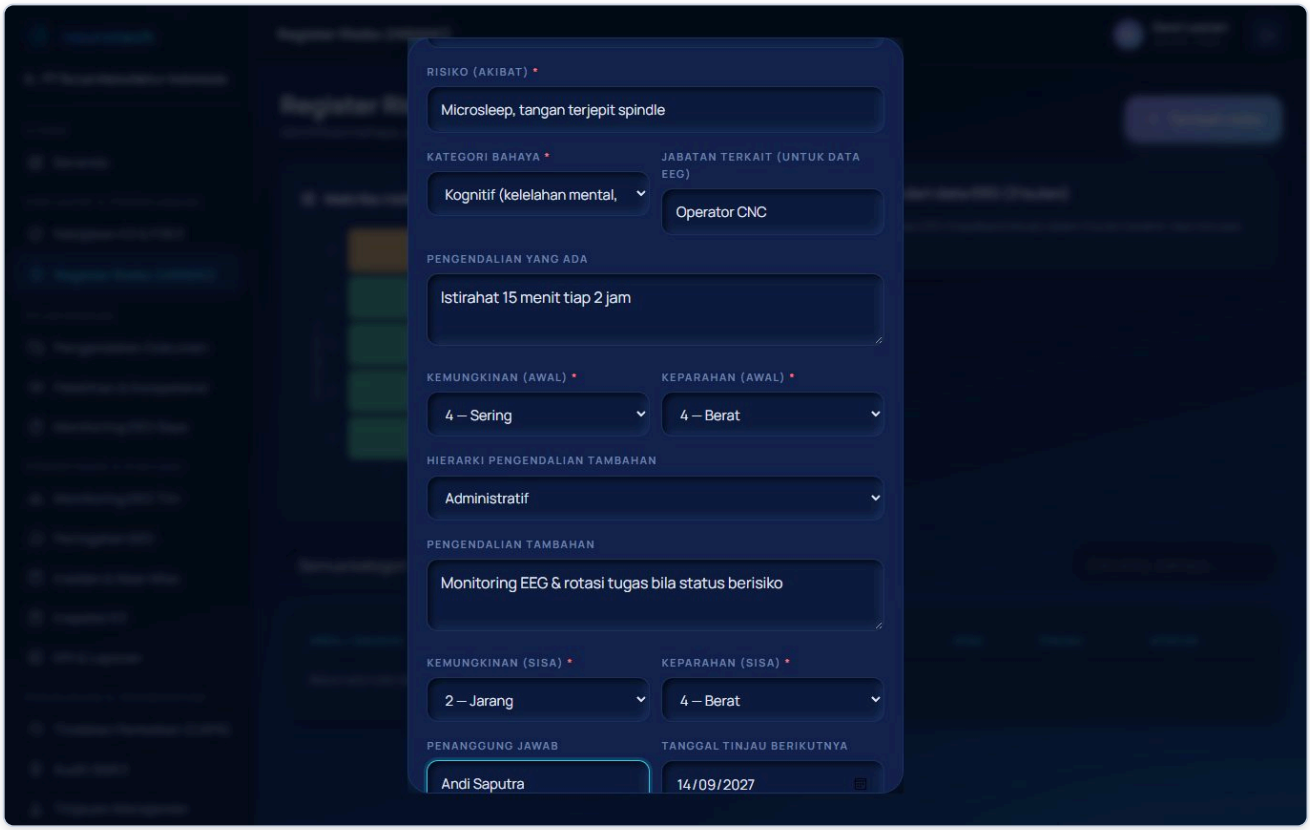

Gambar 3.4 — Struktur P2K3

# 4. Register Risiko / HIRADC (Tahap 2)

HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control*) mencatat setiap bahaya, menilai tingkat risikonya, dan menetapkan pengendalian. Semua anggota dapat membaca register (hak pekerja untuk mengetahui bahaya); hanya Ahli K3/Admin yang mengubahnya.

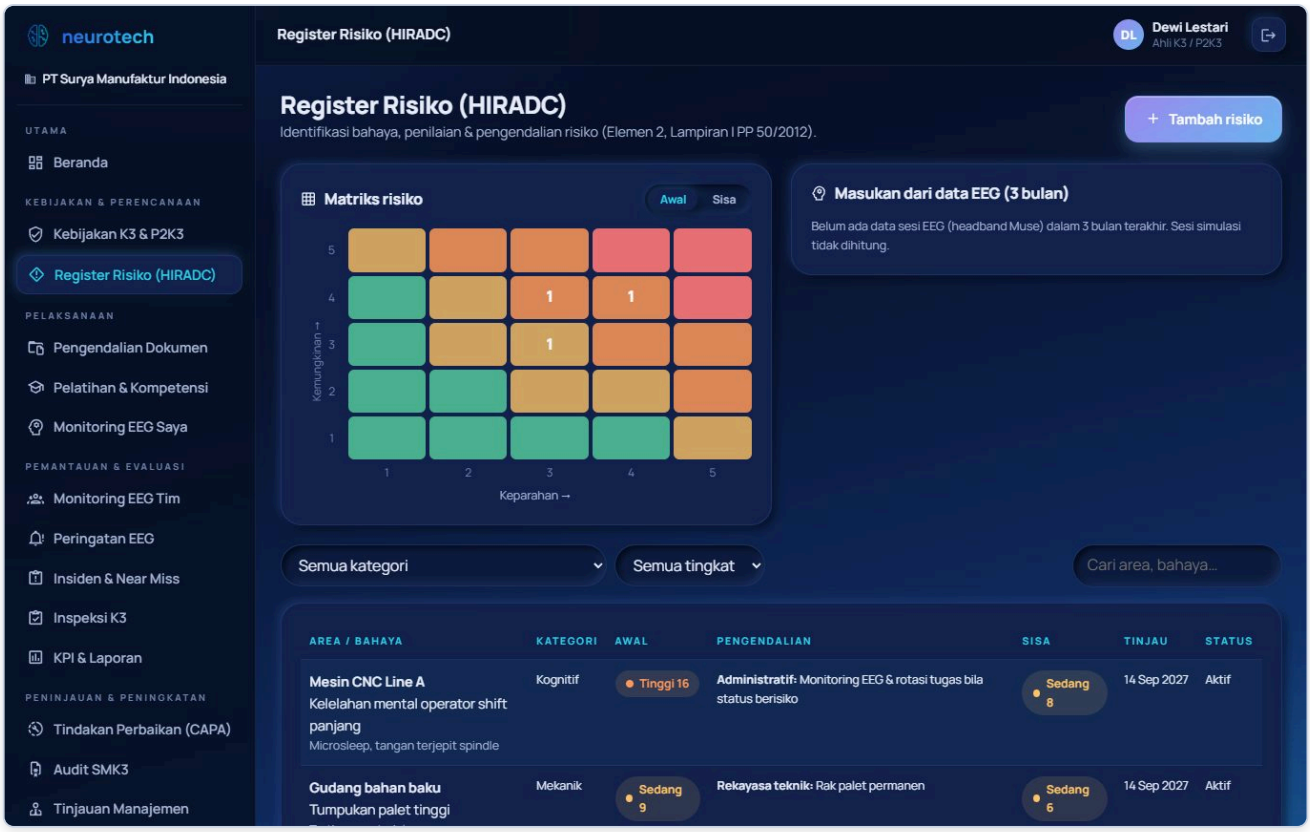
## Menambah risiko

1. Klik **Tambah risiko**. Isi area/aktivitas, kondisi (rutin, non-rutin, darurat), **bahaya** (sumber), dan **risiko** (akibat).
2. Pilih **kategori bahaya**. Untuk kelelahan mental dan beban kerja, pilih **Kognitif** dan isi **jabatan terkait** agar data EEG dapat diterapkan.
3. Tuliskan pengendalian yang sudah ada, lalu nilai **kemungkinan** (1–5) × **keparahan** (1–5) awal.
4. Tentukan **hierarki pengendalian tambahan** (eliminasi → substitusi → rekayasa → administratif → APD), uraikan pengendaliannya, dan nilai **risiko sisa** setelah pengendalian.
5. Isi penanggung jawab dan tanggal tinjau, lalu klik **Tambahkan**. Skor dihitung langsung saat nilai dipilih.




Gambar 4.1 — Formulir risiko

| Skor (K × P) | Tingkat | Makna tindakan |
|---|---|---|
| 1 – 4 | Rendah | Dikendalikan dengan prosedur rutin. |
| 5 – 9 | Sedang | Perlu pengendalian dan pemantauan terjadwal. |
| 10 – 16 | Tinggi | Perlu tindakan pengendalian segera, pantau oleh manajemen. |
| 20 – 25 | Ekstrem | Pekerjaan tidak boleh dilanjutkan sebelum risiko diturunkan. |




Gambar 4.2 — Matriks risiko 5×5 (awal/sisa) dan daftar register

## Masukan dari data EEG

Panel **Masukan dari data EEG** merangkum 3 bulan sesi headband secara anonim: jam dipantau, persentase waktu berstatus berisiko/kritis, dan microsleep per 100 jam. Sistem menyarankan nilai kemungkinan untuk setiap risiko berkategori Kognitif (per jabatan bila datanya ada). Ahli K3 menekan `Terapkan` untuk memperbaruinya; perubahan tercatat di log.

> **Catatan**
> Sesi mode simulasi tidak dihitung dalam statistik EEG agar register risiko hanya memakai data headband sungguhan.

Klik baris risiko untuk mengubah, menghapus, atau `Buat CAPA untuk pengendalian` agar pengendalian tambahan benar-benar dikerjakan dan diverifikasi.

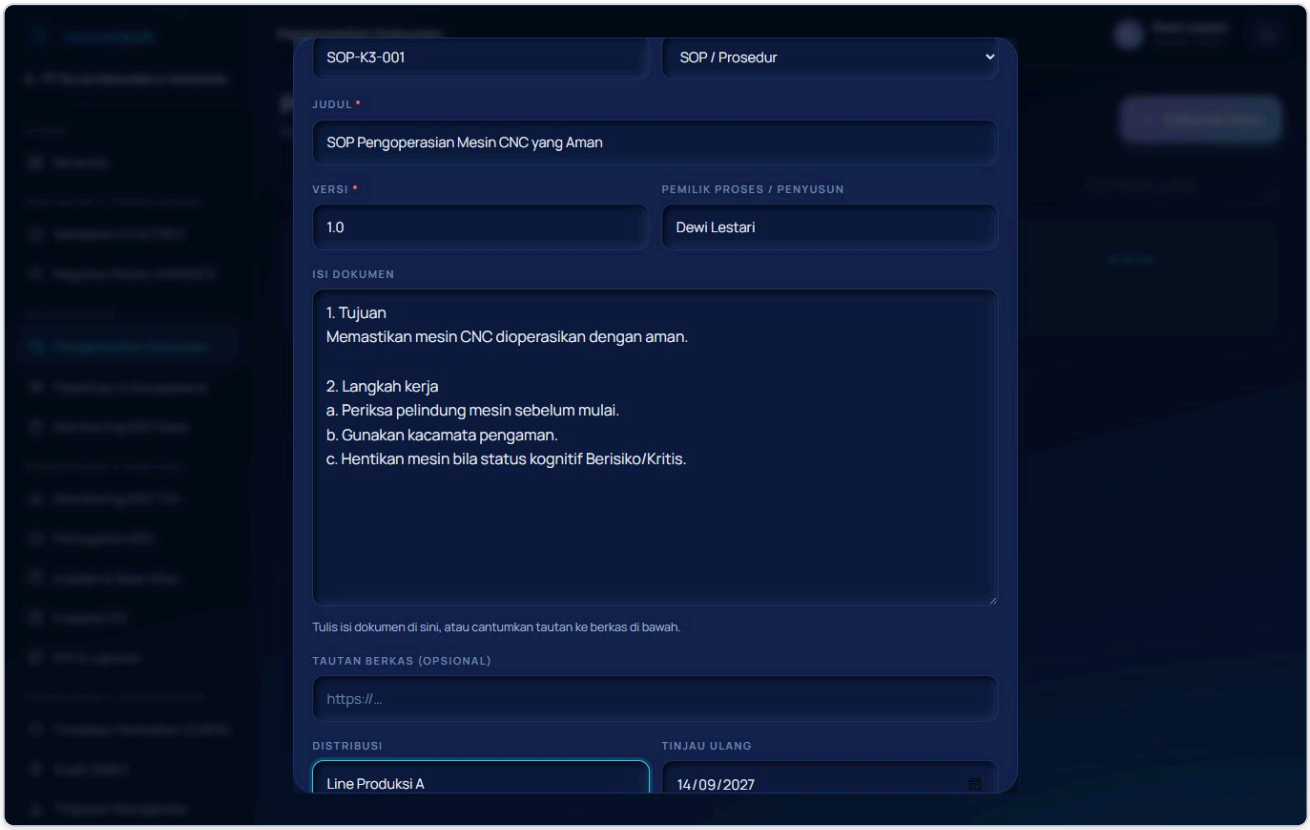
# 5. Pelaksanaan (Tahap 3)

## 5.1 Pengendalian dokumen

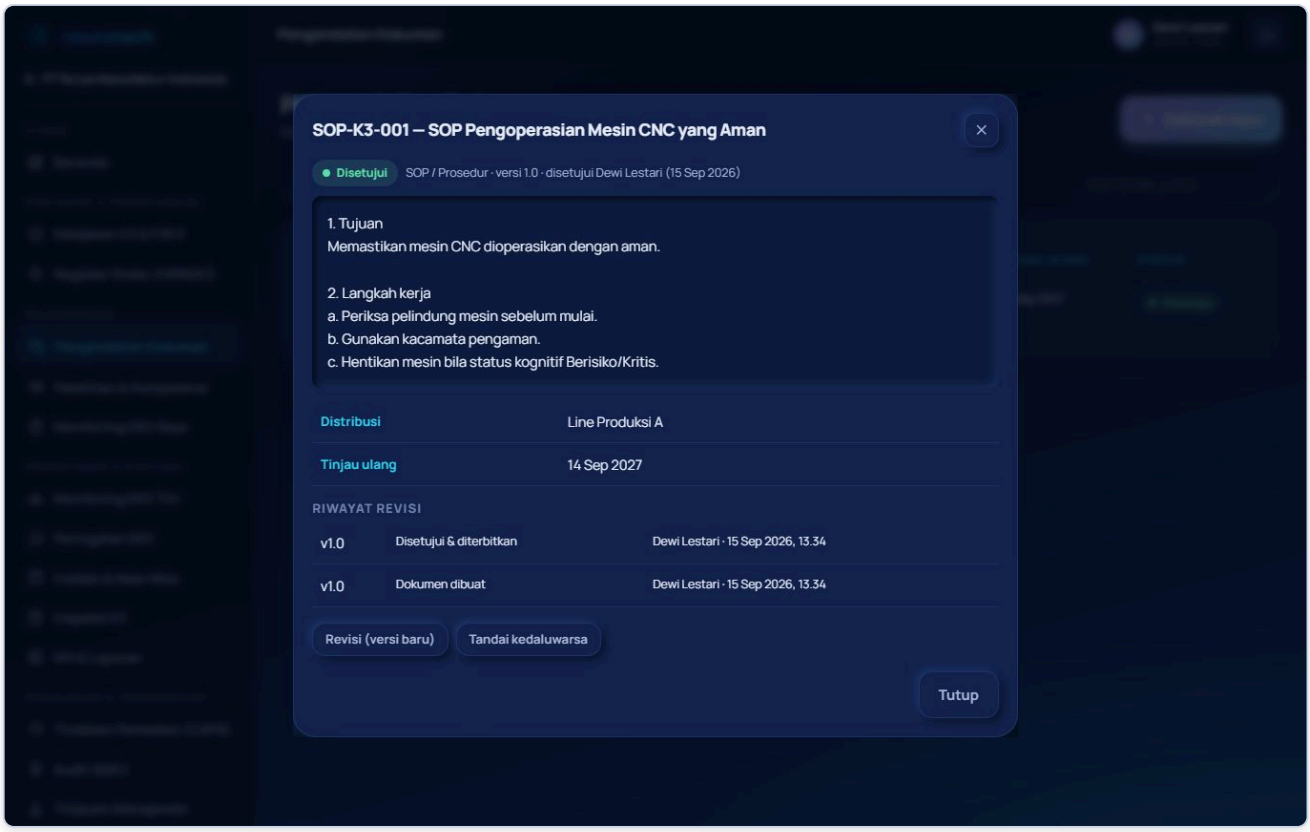
Menyimpan SOP, instruksi kerja, formulir, manual SMK3, dan rencana tanggap darurat dengan alur persetujuan dan riwayat versi (elemen 4). Pekerja hanya melihat dokumen berstatus **Disetujui**.

| Status | Arti | Aksi berikutnya (Ahli K3/Admin) |
|---|---|---|
| Draf | Sedang disusun | Ubah · Ajukan tinjauan · Hapus draf |
| Ditinjau | Menunggu pemeriksaan | Setujui · Kembalikan ke draf |
| Disetujui | Berlaku & terdistribusi | Revisi (versi baru, wajib alasan) · Tandai kedaluwarsa |
| Kedaluwarsa | Tidak berlaku lagi | — |

1. Klik **Dokumen baru**, isi kode, jenis, judul, versi, pemilik, isi dokumen (atau tautan berkas), distribusi, dan tanggal tinjau ulang.
2. Buka dokumen → **Ajukan tinjauan** → setelah diperiksa, **Setujui**.
3. Untuk perubahan, klik **Revisi (versi baru)** dan tuliskan alasan perubahan. Riwayat revisi tersimpan permanen.




Gambar 5.1 — Membuat dokumen

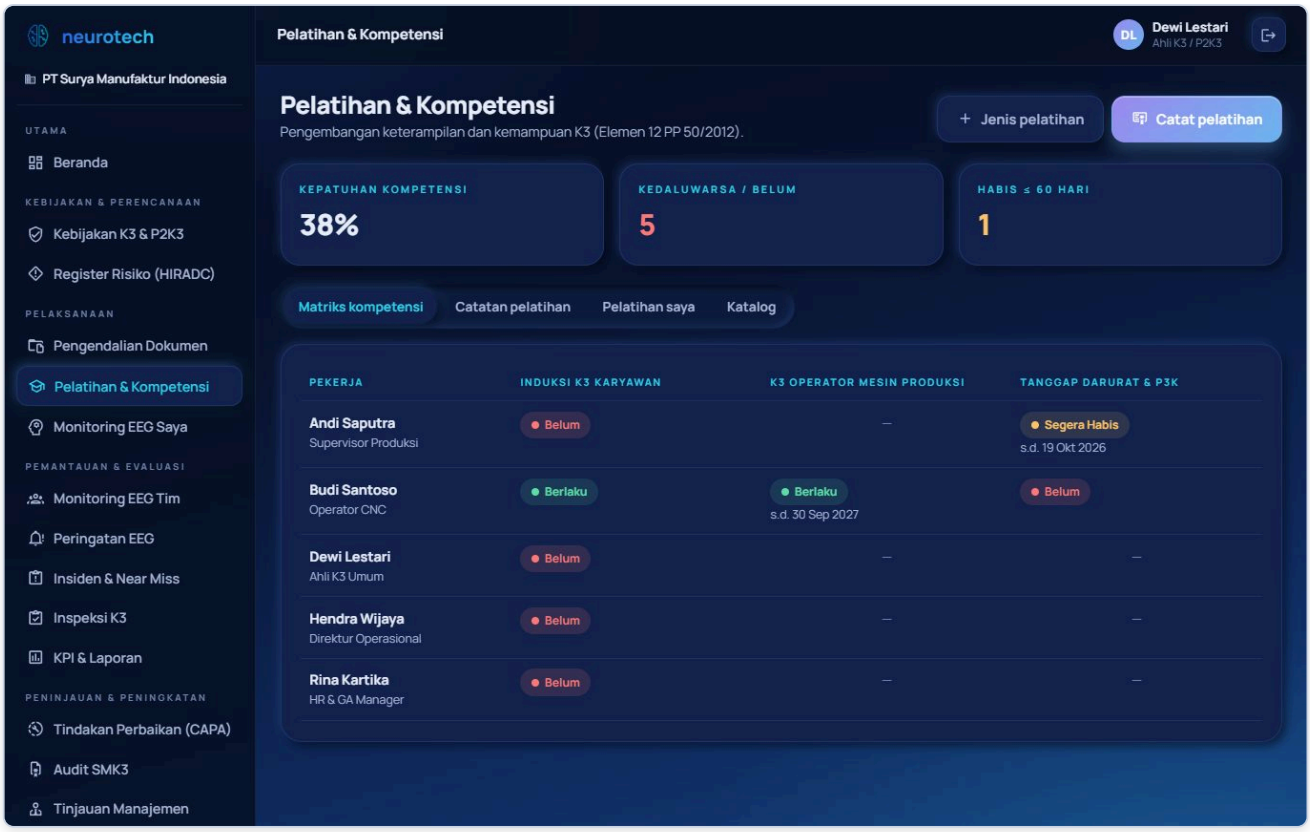



Gambar 5.2 — Dokumen disetujui beserta riwayat revisi

## 5.2 Pelatihan & kompetensi

Memastikan setiap pekerja memiliki pelatihan dan lisensi yang wajib untuk jabatannya (elemen 12).

1. **Katalog:** klik `Jenis pelatihan`. Isi nama, kategori, masa berlaku dalam bulan (0 = tanpa batas), dan jabatan yang wajib mengikutinya, dipisahkan koma. Tulis ***** untuk semua pekerja.
2. **Catat pelatihan:** klik `Catat pelatihan`, pilih peserta dan pelatihan, isi tanggal, penyelenggara, dan nomor sertifikat. Tanggal kedaluwarsa dihitung otomatis dari masa berlaku.
3. **Matriks kompetensi** menunjukkan status setiap pekerja: `Berlaku` `Segera habis` (≤ 60 hari) `Kedaluwarsa` / `Belum`.




Gambar 5.3 — Matriks kompetensi dan indikator kepatuhan

Pekerja membuka tab **Pelatihan saya** untuk melihat pelatihan wajib dan sertifikat miliknya.

## 5.3 Monitoring EEG pribadi

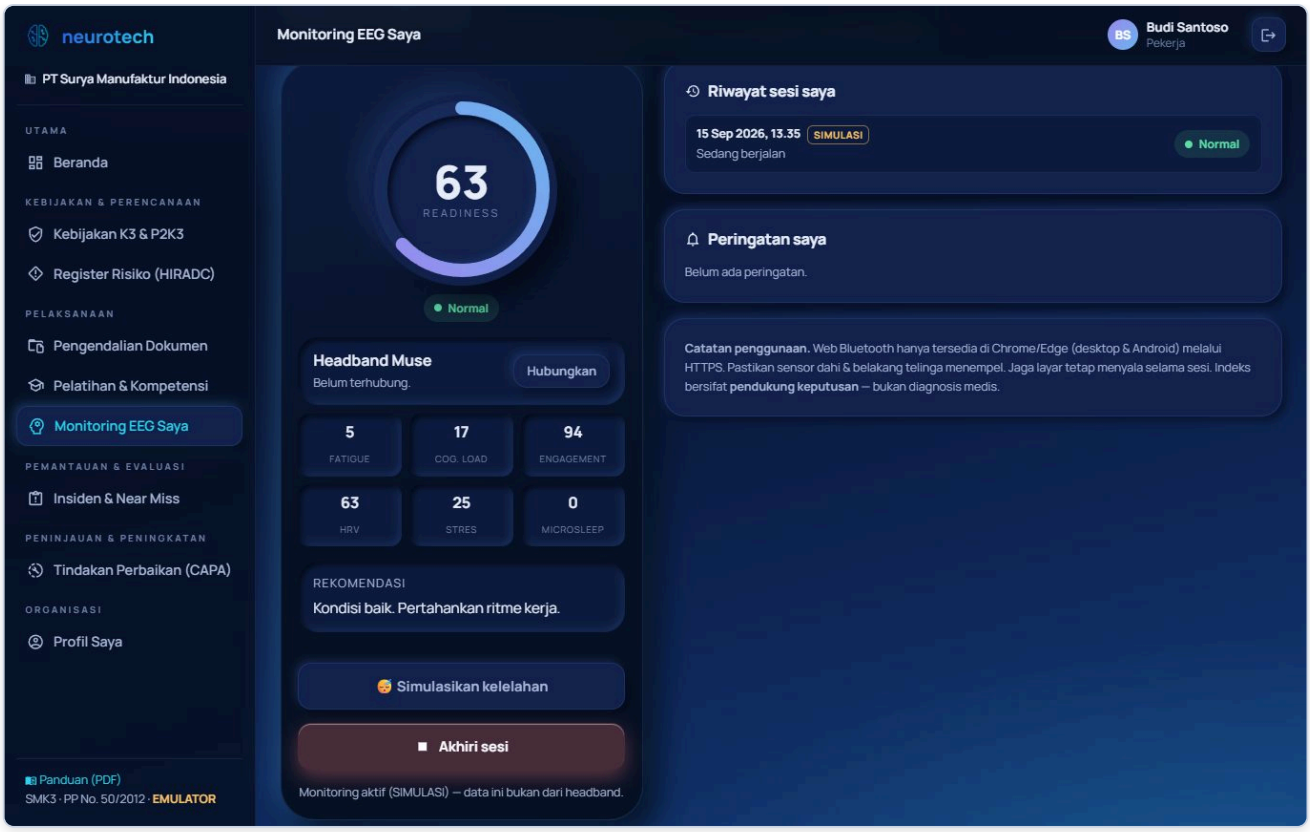
Menu **Monitoring EEG Saya** dipakai setiap pekerja di awal shift. Tersedia untuk semua peran.

### MENGHUBUNGKAN HEADBAND MUSE

1. Nyalakan headband Muse, pasang dengan sensor dahi dan sensor belakang telinga menempel di kulit.
2. Buka aplikasi di Chrome/Edge, klik **Hubungkan**, lalu pilih perangkat "Muse…" pada jendela Bluetooth.
3. Status berubah menjadi **Terhubung** dan grafik gelombang otak muncul. Tunggu beberapa detik hingga sinyal stabil.

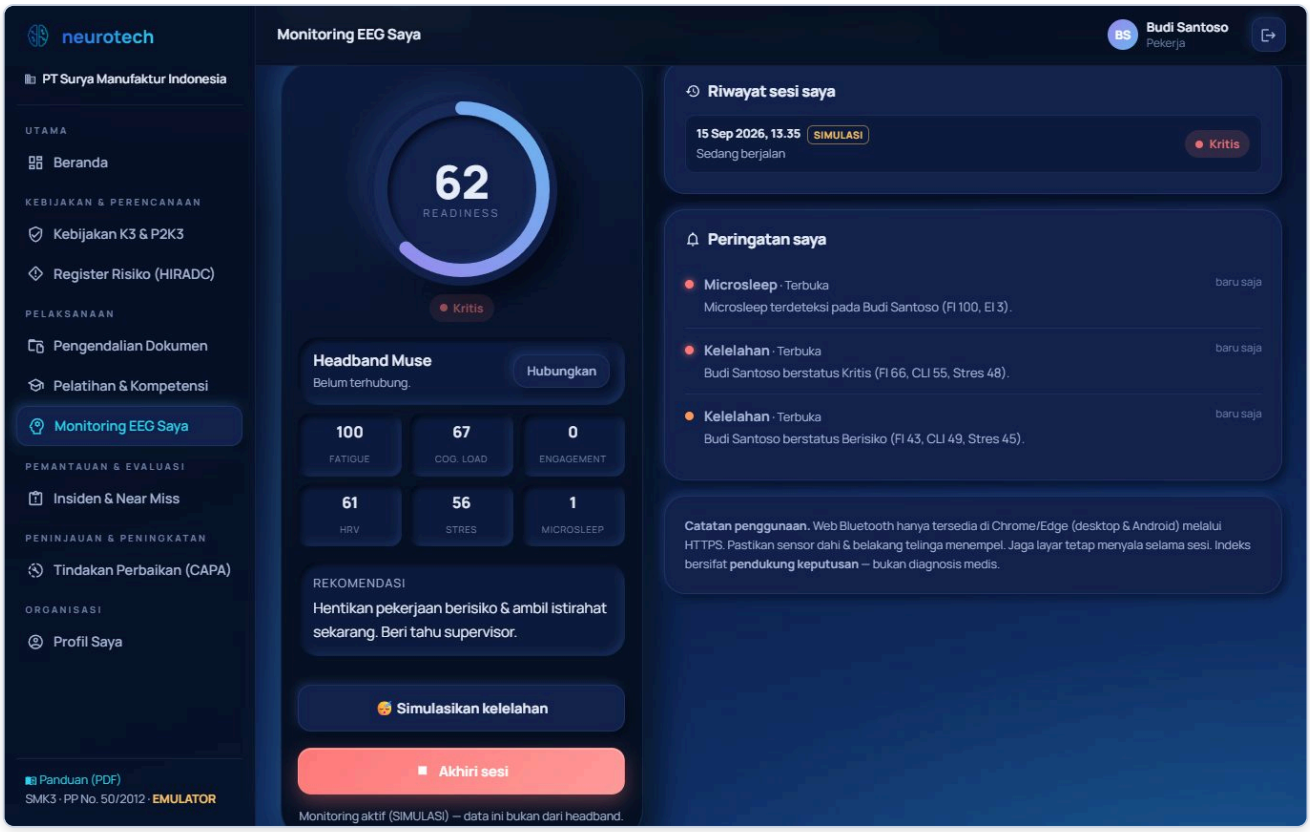
### MENJALANKAN SESI

1. Klik **Mulai sesi (Muse)**. **Kalibrasi baseline** berjalan sesuai pengaturan (default 3 menit). Duduk tenang, mata terbuka, jangan banyak bergerak.
2. Setelah kalibrasi, monitoring berjalan. Readiness, 6 indeks (Fatigue, Cognitive Load, Engagement, HRV, Stres, Microsleep), status, dan rekomendasi diperbarui setiap detik.
3. Jaga layar tetap menyala (aplikasi mencegah layar mati otomatis). Bila headband terputus, muncul peringatan dan tombol **Sambungkan ulang**.
4. Di akhir shift, klik **Akhiri sesi**. Ringkasan sesi tersimpan dan tampil di **Riwayat sesi saya**.

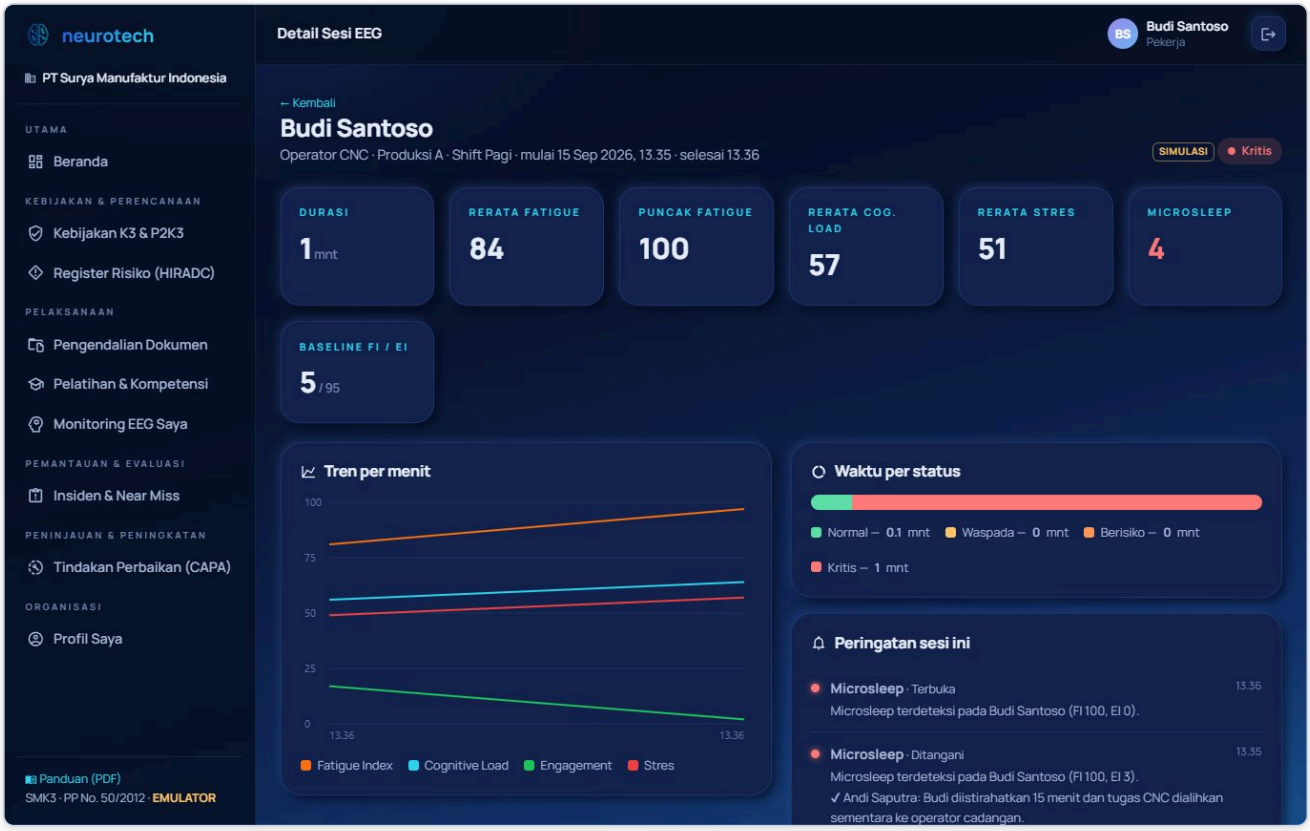



Gambar 5.4 — Monitoring EEG Saya saat sesi berjalan (contoh data mode simulasi)

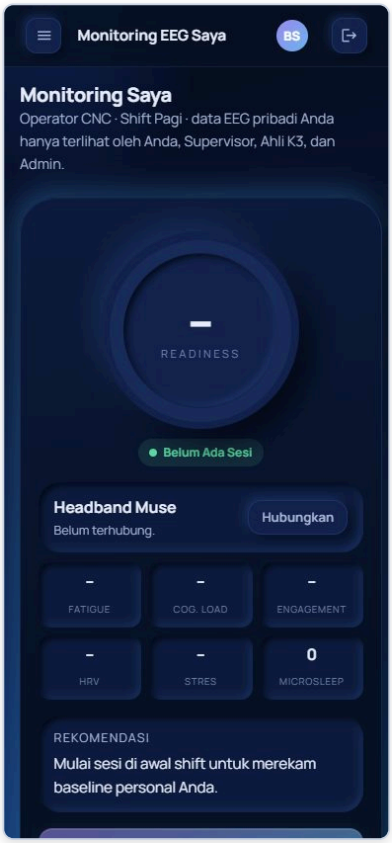
| Status | Arti | Rekomendasi untuk pekerja |
|---|---|---|
| Normal | Sesuai baseline pribadi | Pertahankan ritme kerja. |
| Waspada | Mendekati ambang | Turunkan tempo, fokus pada satu tugas. |
| Berisiko | Melewati ambang | Micro-break 5 menit, atur napas. Peringatan terkirim ke Supervisor. |
| Kritis | Berbahaya / microsleep | Hentikan pekerjaan berisiko & istirahat. Bunyi & getar; tercatat sebagai near miss. |




Gambar 5.5 — Tampilan pekerja saat status kritis / microsleep (contoh data mode simulasi)




Gambar 5.6 — Detail sesi: ringkasan, tren per menit, waktu per status, dan peringatan




Gambar 5.7 — Tampilan di ponsel




Gambar 5.8 — Menu di ponsel

**Mode simulasi**

Tombol `Mulai sesi simulasi (pelatihan)` hanya untuk latihan tanpa headband dan dapat dimatikan Admin. Sesi simulasi diberi label **SIMULASI** dan tidak dihitung dalam statistik, register risiko, maupun KPI.

**Batasan penggunaan**

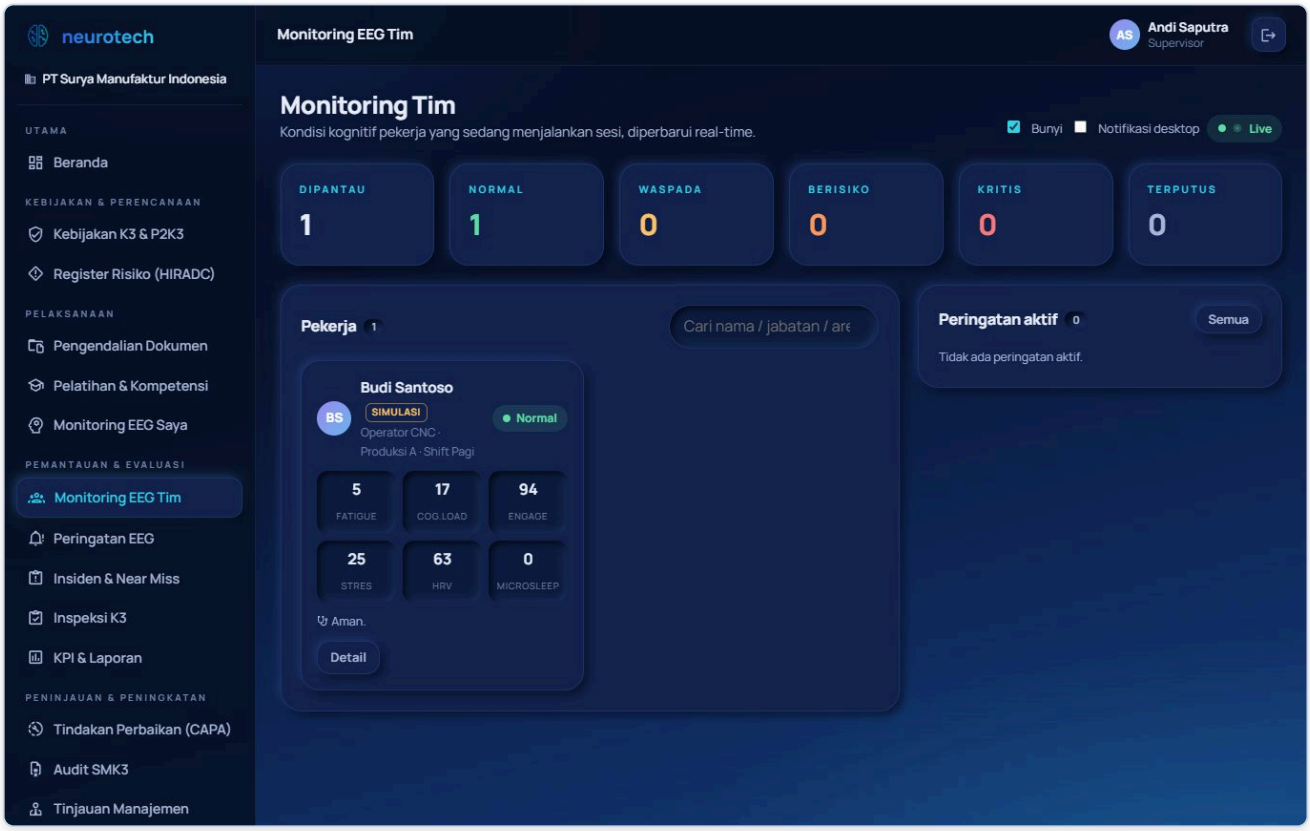
Indeks EEG adalah **alat pendukung keputusan**, bukan diagnosis medis. Ambang indeks perlu divalidasi terhadap kondisi lapangan perusahaan sebelum dipakai sebagai dasar keputusan operasional.

# 6. Pemantauan & Evaluasi (Tahap 4)

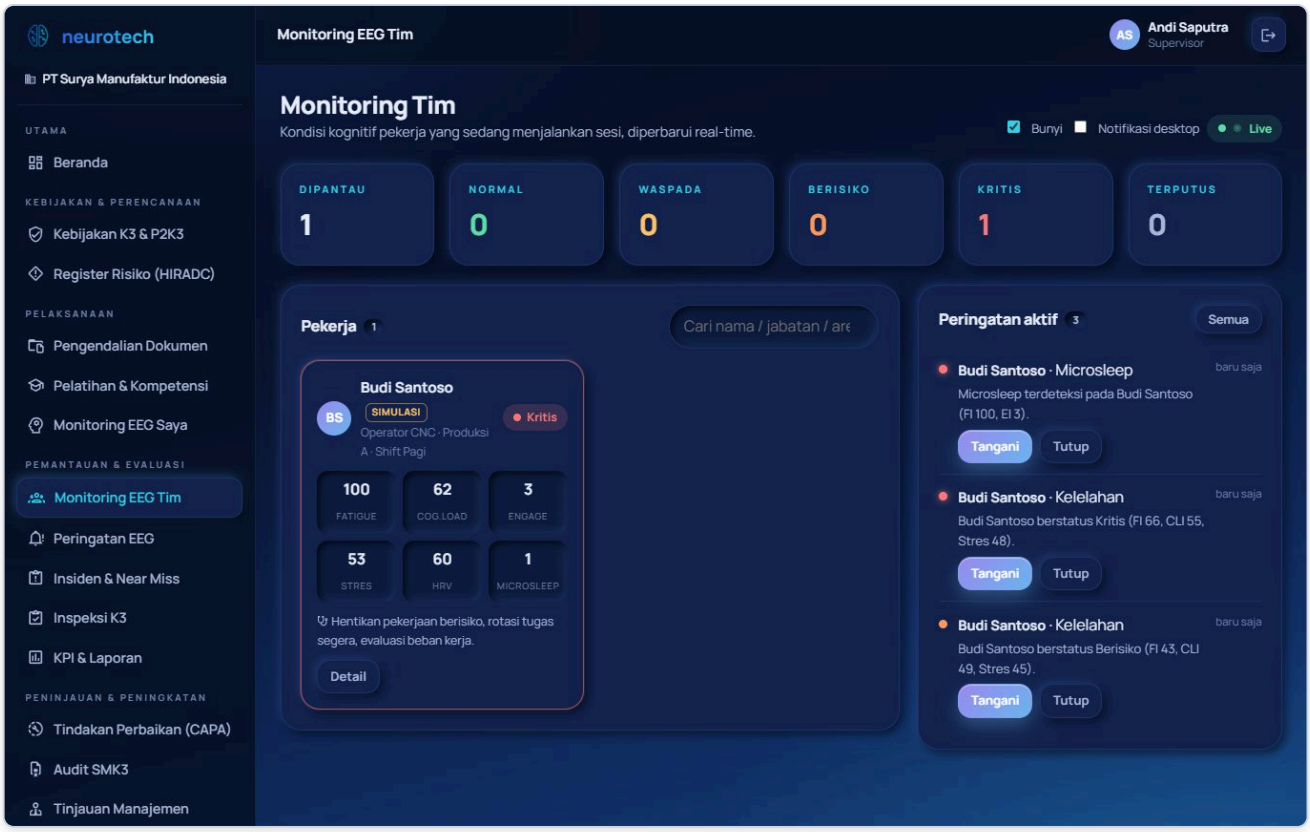
## 6.1 Monitoring EEG tim & peringatan

**Supervisor, Ahli K3, dan Admin** membuka `Monitoring EEG Tim` untuk melihat semua pekerja yang sedang menjalankan sesi secara real-time. Pekerja diurutkan dari status paling berat.

- Kartu pekerja menampilkan status, indeks utama, jumlah microsleep, dan rekomendasi untuk supervisor.
- Pekerja yang tidak mengirim data lebih dari 60 detik ditandai **Terputus**. Periksa headband atau koneksinya, lalu klik `Tutup sesi` bila sesi memang sudah berhenti.
- Centang `Bunyi` dan `Notifikasi desktop` agar peringatan baru terdengar dan muncul walau tab tidak sedang dibuka.



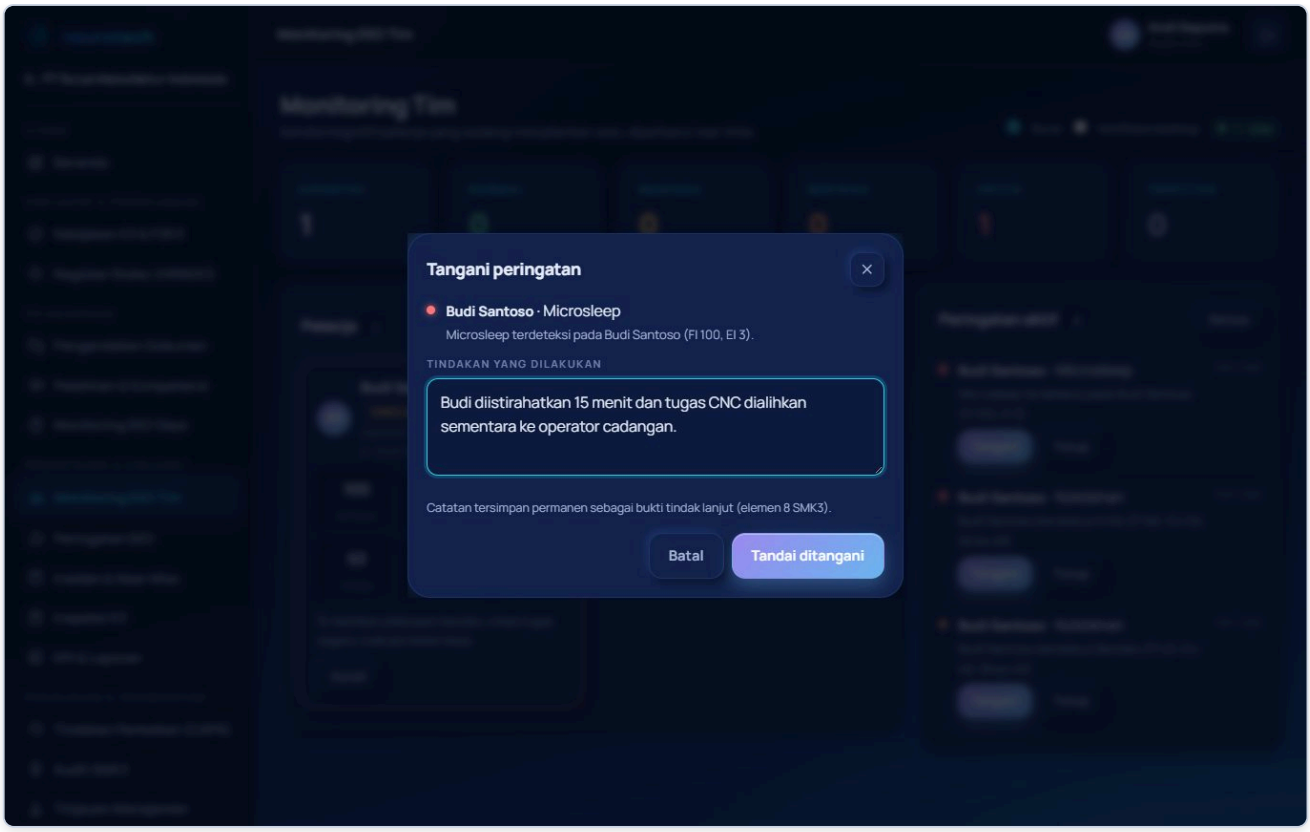

Gambar 6.1 — Monitoring tim saat kondisi normal




Gambar 6.2 — Pekerja berstatus kritis dan daftar peringatan aktif (contoh data mode simulasi)

## MENANGANI PERINGATAN

1. Pada panel **Peringatan aktif**, klik `Tangani`.
2. Tuliskan tindakan yang dilakukan (misalnya istirahat, rotasi tugas), lalu klik `Tandai ditangani`.
3. Setelah kondisi pekerja kembali aman, klik `Tutup` dan beri catatan penutupan. Semua catatan tersimpan permanen sebagai bukti tindak lanjut.




Gambar 6.3 — Mencatat tindakan penanganan peringatan

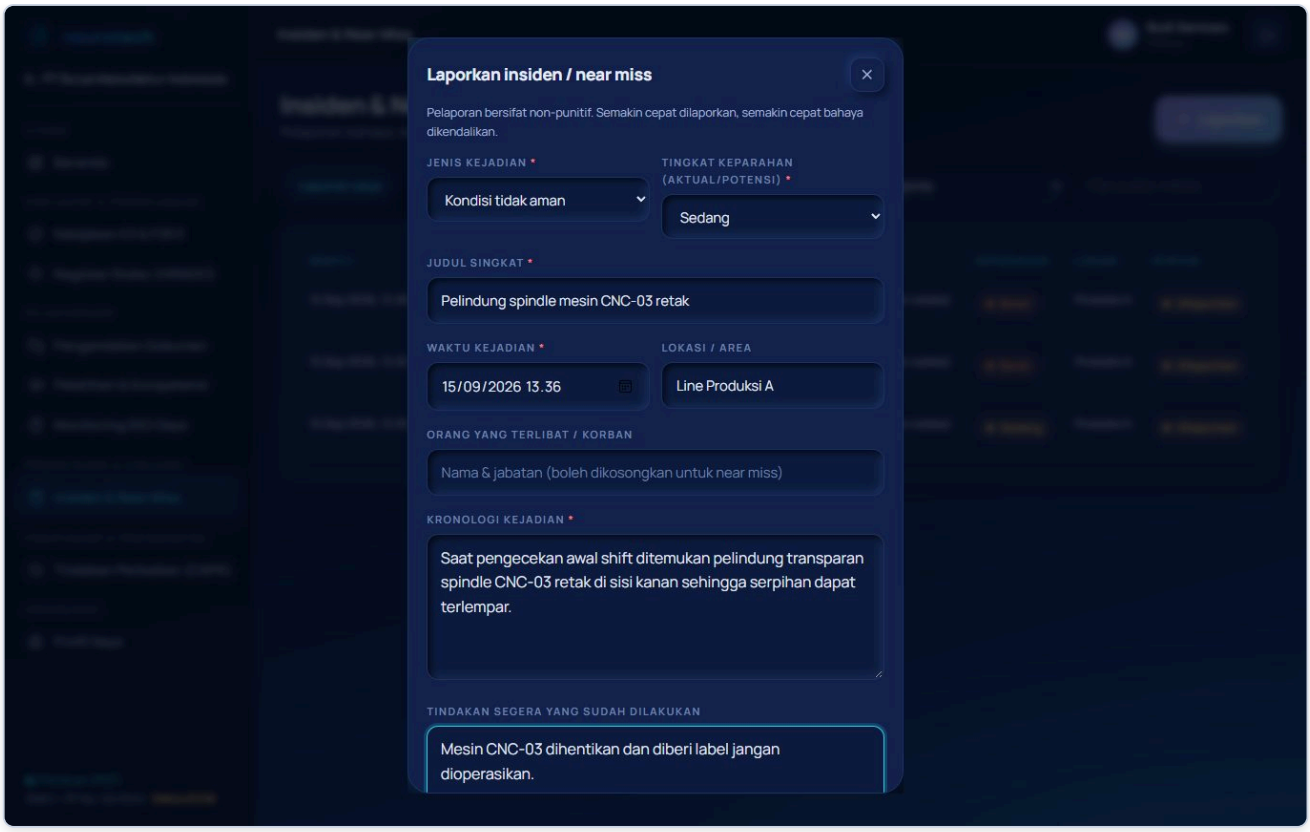
Menu `Peringatan EEG` berisi seluruh riwayat peringatan dalam tab Terbuka, Ditangani, dan Selesai.

## 6.2 Insiden & near miss

Semua anggota dapat melaporkan **kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, near miss, kondisi tidak aman, atau tindakan tidak aman**. Pelaporan bersifat non-punitif (elemen 8.1–8.3).

### MELAPOR (SEMUA PERAN)

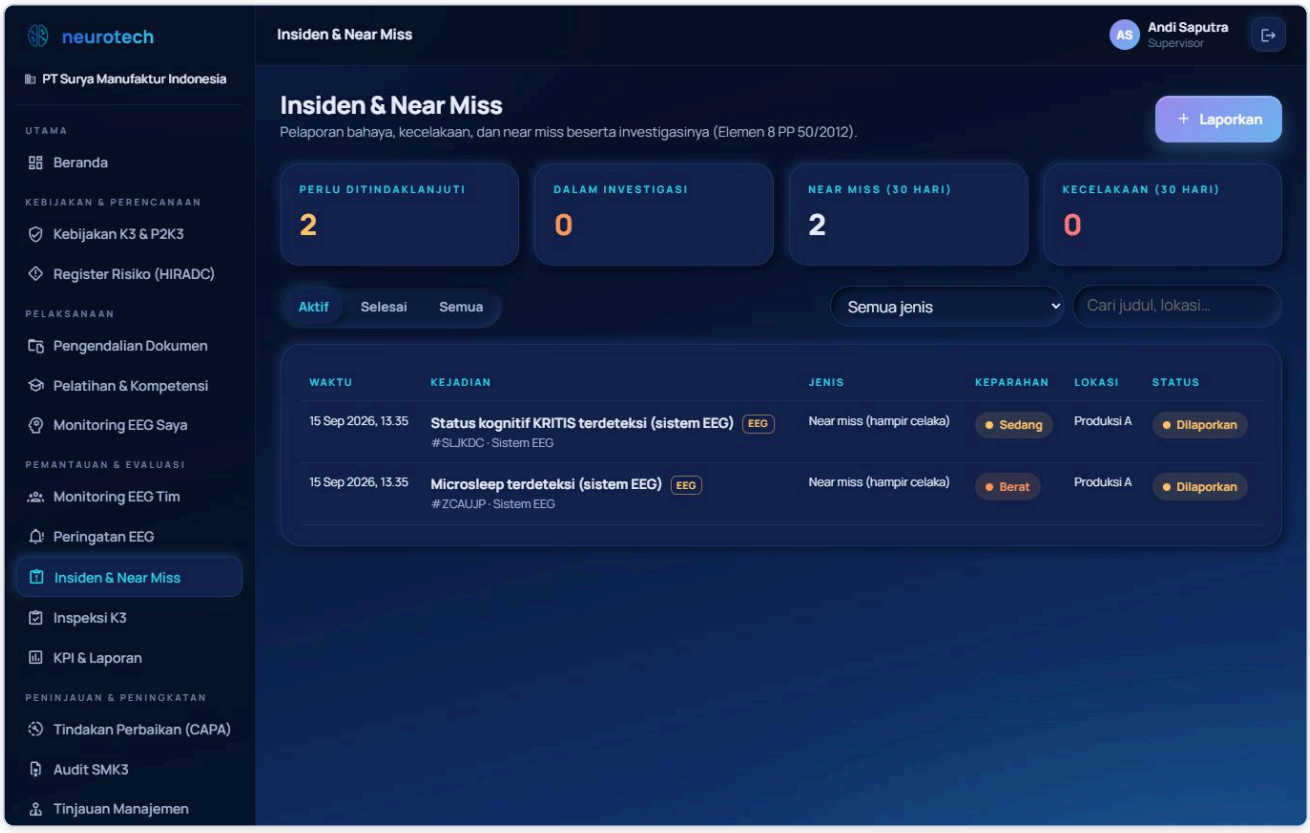
1. Buka `Insiden & Near Miss` → `Laporkan`. Tombol cepat juga tersedia di Beranda.
2. Pilih jenis dan tingkat keparahan, isi judul, waktu, lokasi, orang yang terlibat, kronologi, dan tindakan segera. Untuk kecelakaan yang menyebabkan korban tidak bisa bekerja, isi **hari kerja hilang** (dihitung sebagai LTI).
3. Klik `Kirim laporan`. Pelapor dapat memantau status laporannya di tab **Laporan saya**.




Gambar 6.4 — Formulir laporan insiden

**Near miss otomatis dari EEG**

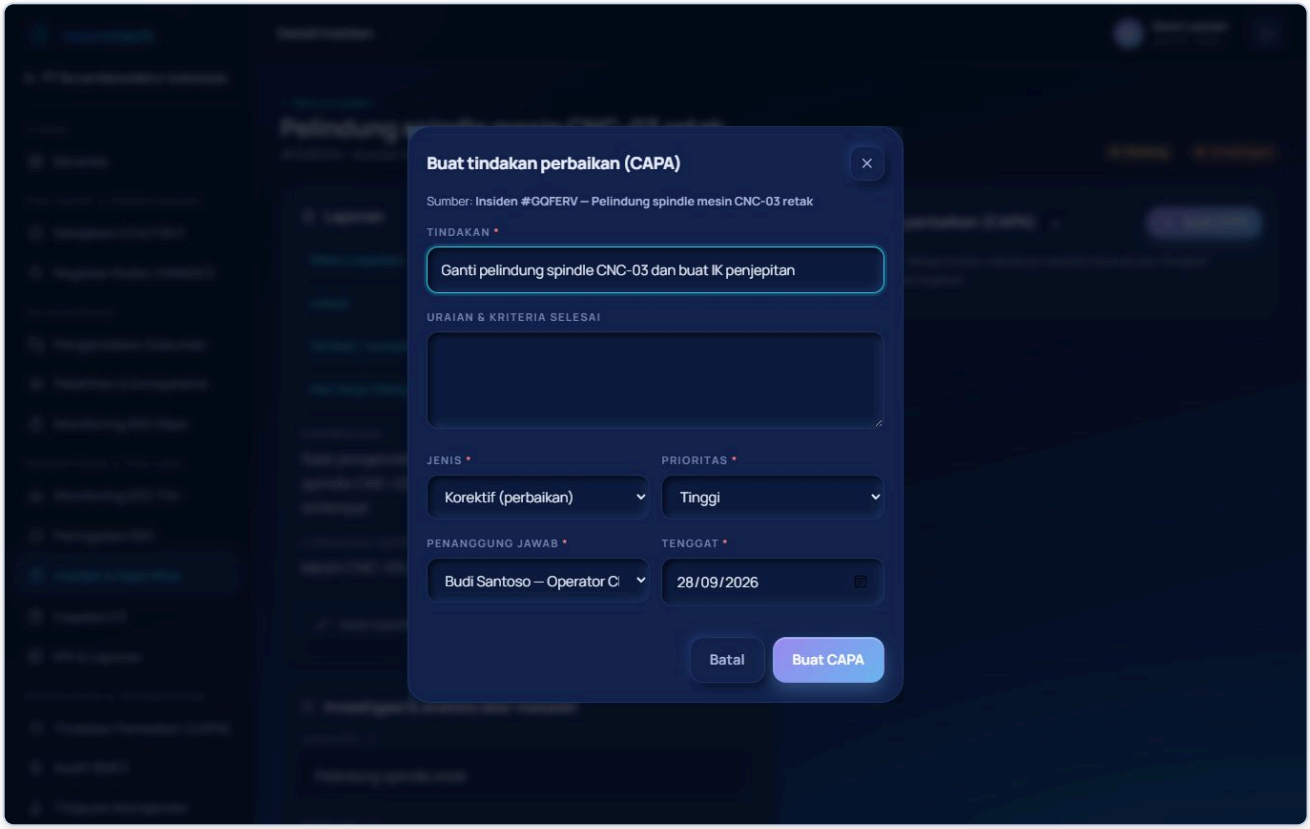
Setiap peringatan EEG **kritis** atau **microsleep** otomatis tercatat sebagai near miss berlabel **EEG** dengan pelapor "Sistem EEG". Identitas pekerja tidak dicantumkan pada laporan insiden.



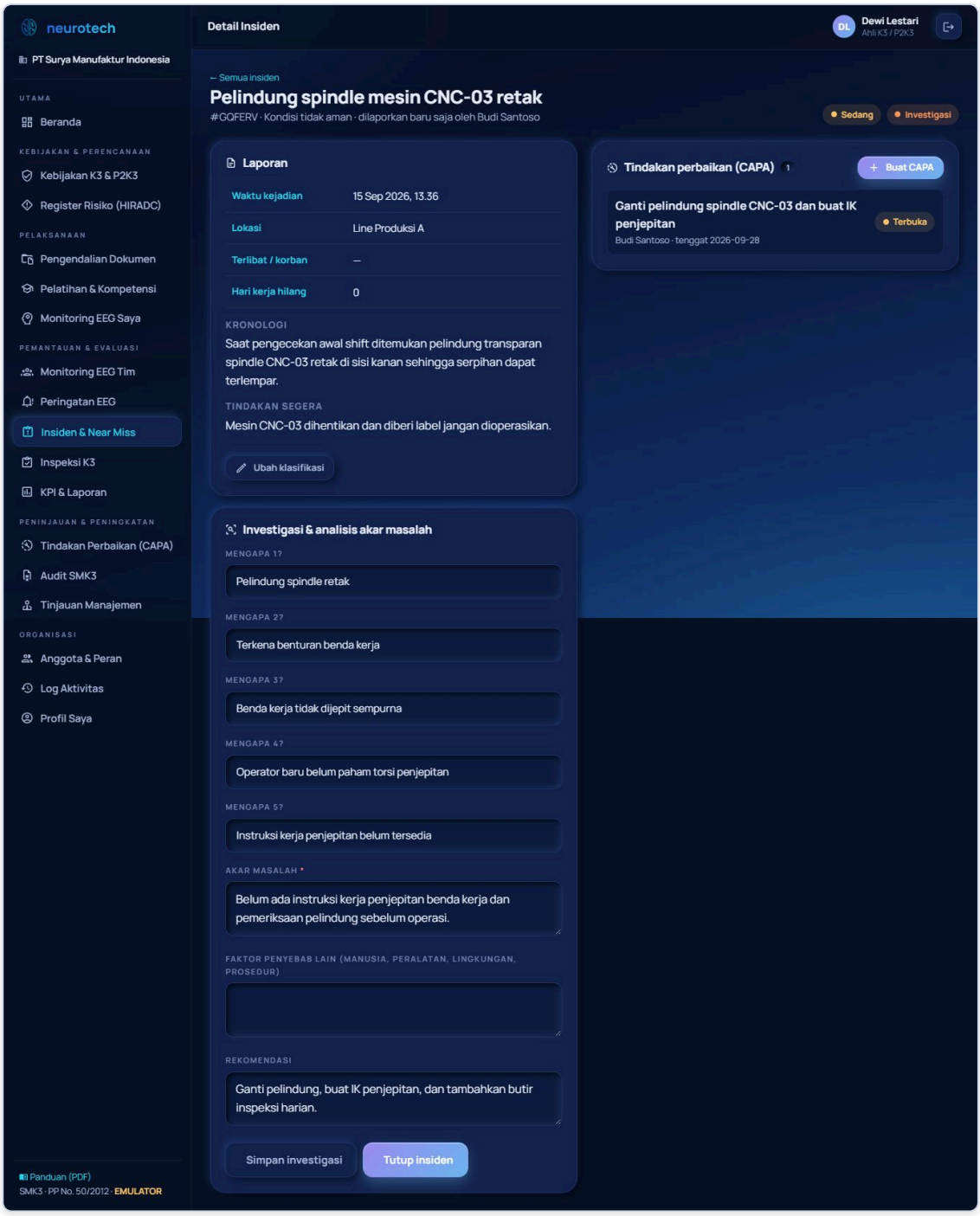

Gambar 6.5 — Daftar insiden termasuk near miss dari sistem EEG

### INVESTIGASI & PENUTUPAN (SUPERVISOR / AHLI K3 / ADMIN)

1. Buka laporan. Klik **Ubah klasifikasi** bila jenis atau keparahan perlu dikoreksi.
2. Isi analisis **5 Mengapa (5 Why)**, akar masalah, faktor penyebab lain, dan rekomendasi, lalu klik **Simpan investigasi**. Status berubah menjadi **Investigasi**.
3. Klik **Buat CAPA** untuk menugaskan tindakan perbaikan (lihat 7.1).
4. Setelah CAPA berjalan, klik **Tutup insiden**. Akar masalah wajib diisi.




Gambar 6.6 — Membuat CAPA dari insiden

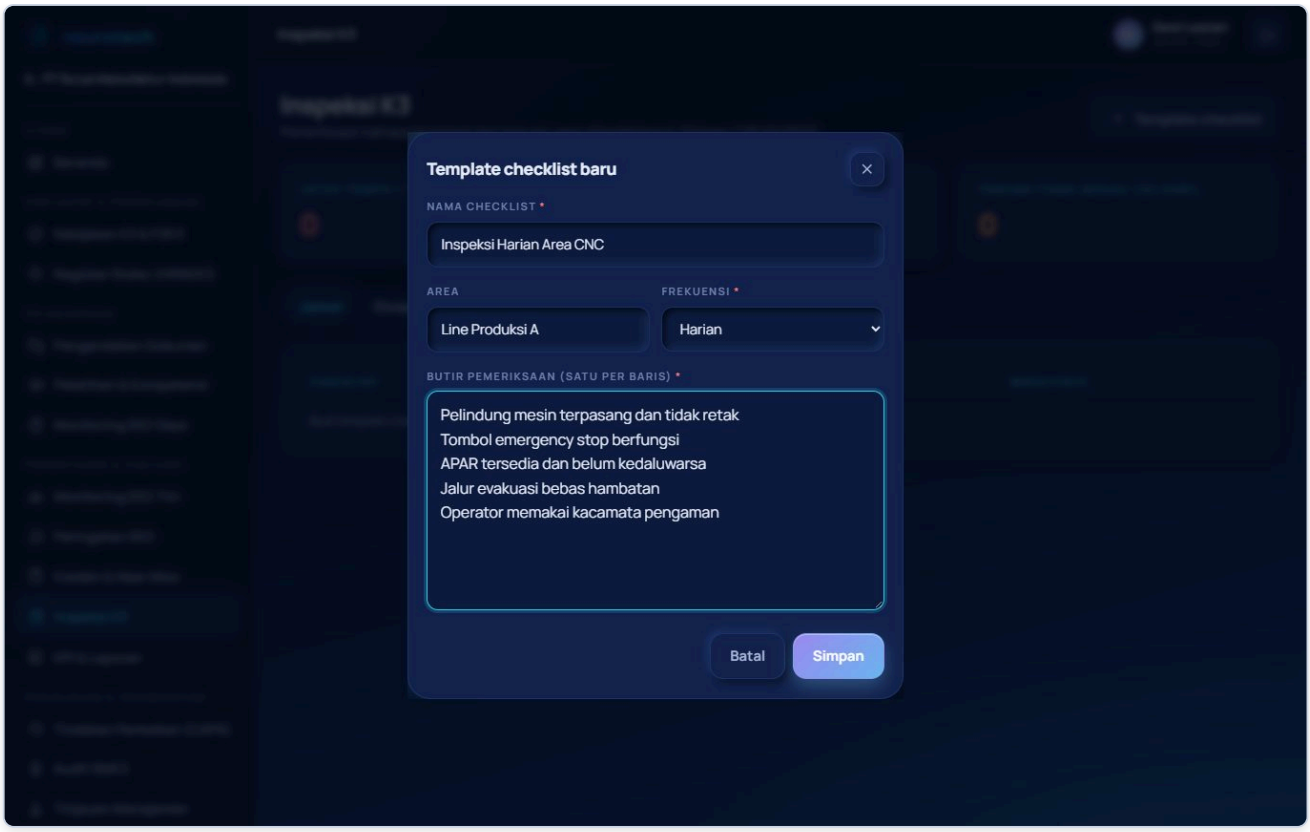



Gambar 6.7 — Detail insiden: laporan, investigasi 5 Why, dan CAPA terkait

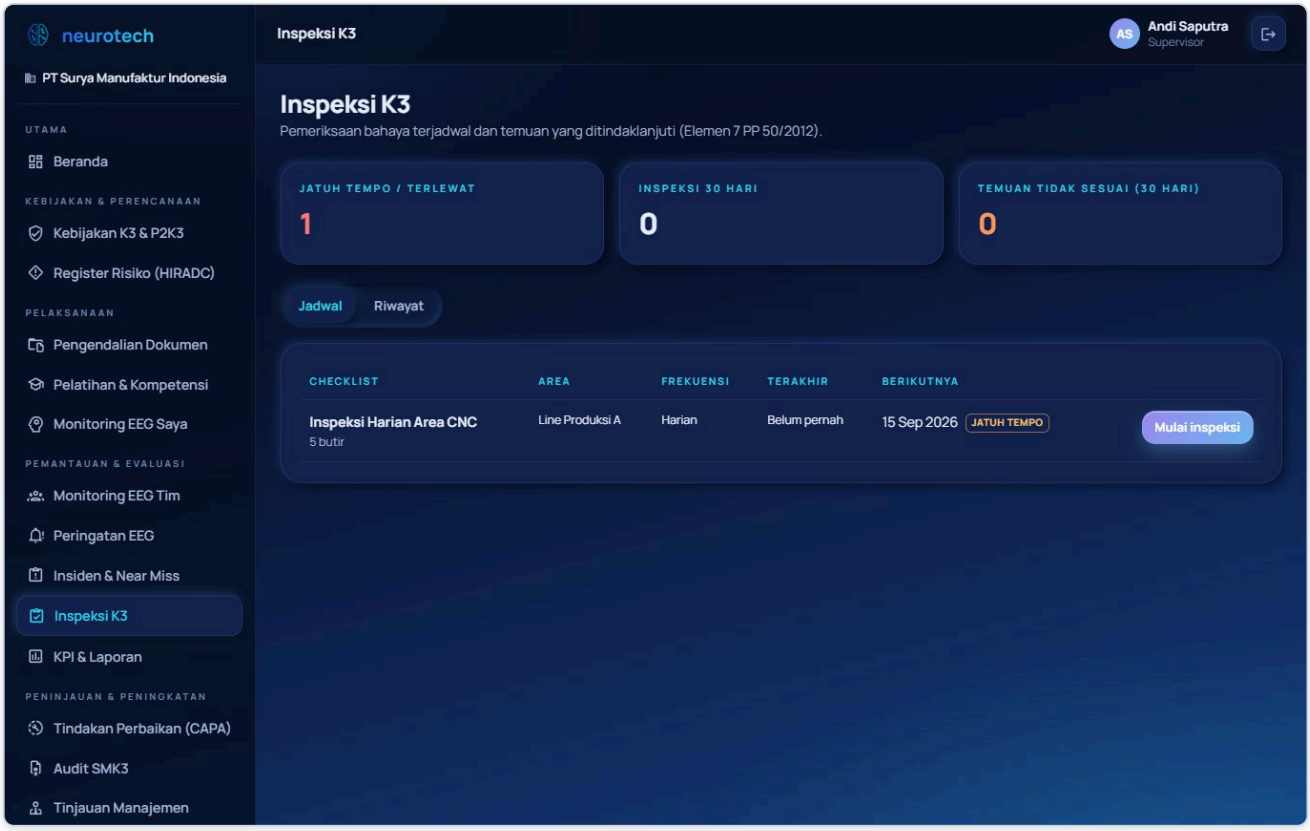
## 6.3 Inspeksi K3

Pemeriksaan bahaya terjadwal berbasis checklist (elemen 7).

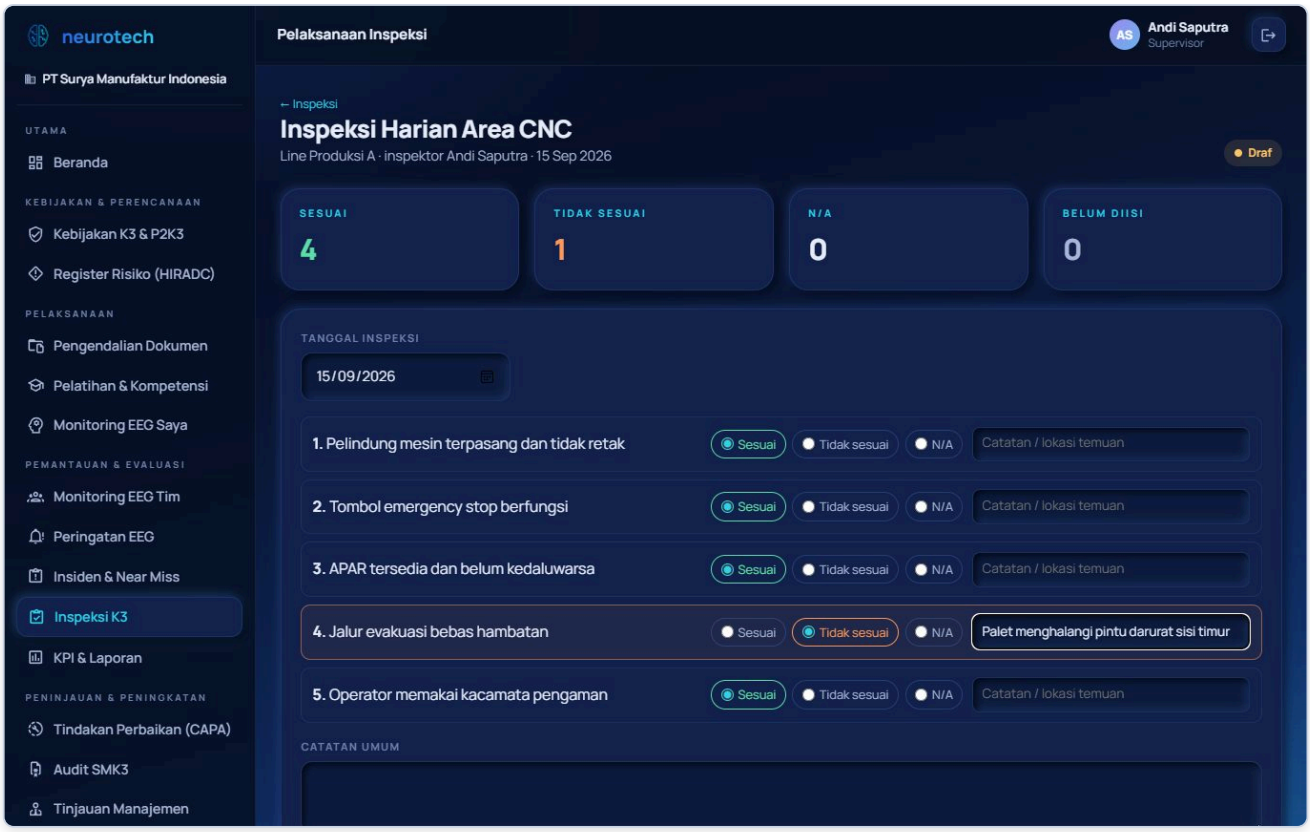
1. **Ahli K3/Admin** klik `Template checklist`. Isi nama, area, frekuensi (harian s.d. tahunan), dan butir pemeriksaan (satu per baris).
2. Tab **Jadwal** menghitung tanggal inspeksi berikutnya dari frekuensi dan inspeksi terakhir. Inspeksi yang lewat jadwal ditandai **JATUH TEMPO**.
3. **Supervisor/Ahli K3** klik `Mulai inspeksi`, lalu tandai setiap butir **Sesuai / Tidak sesuai / N/A** dan tulis catatan lokasi temuan. Pekerjaan dapat disimpan sebagai draf.
4. Klik `Selesaikan inspeksi`. Untuk setiap temuan tidak sesuai, pilih apakah dibuatkan CAPA, lalu tentukan penanggung jawab dan tenggatnya. Inspeksi terkunci setelah selesai.



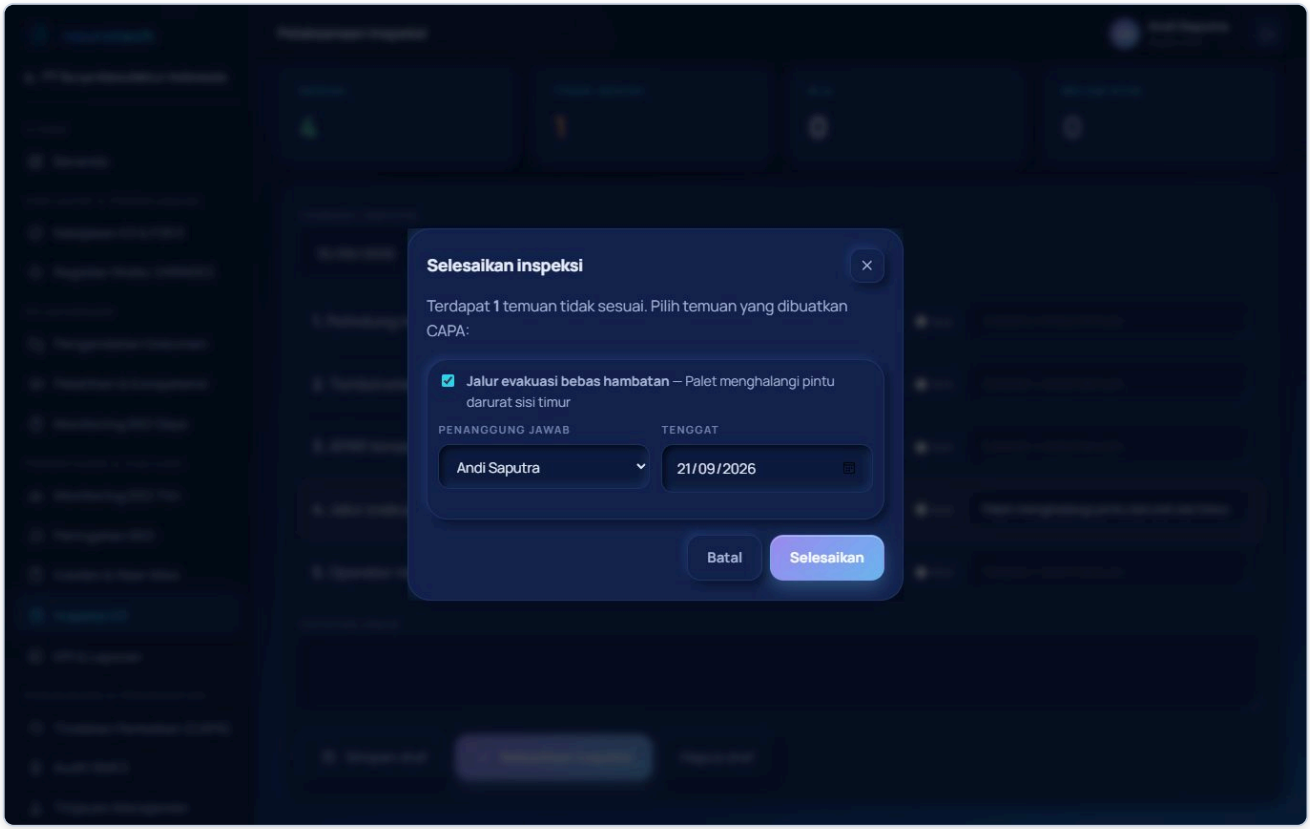

Gambar 6.8 — Membuat template checklist




Gambar 6.9 — Jadwal inspeksi




Gambar 6.10 — Mengisi checklist inspeksi




Gambar 6.11 — Menyelesaikan inspeksi dan membuat CAPA dari temuan

## 6.4 KPI & laporan

Menu `KPI & Laporan` mengolah data seluruh modul menjadi indikator kinerja (elemen 10). Pilih tahun di pojok kanan atas.

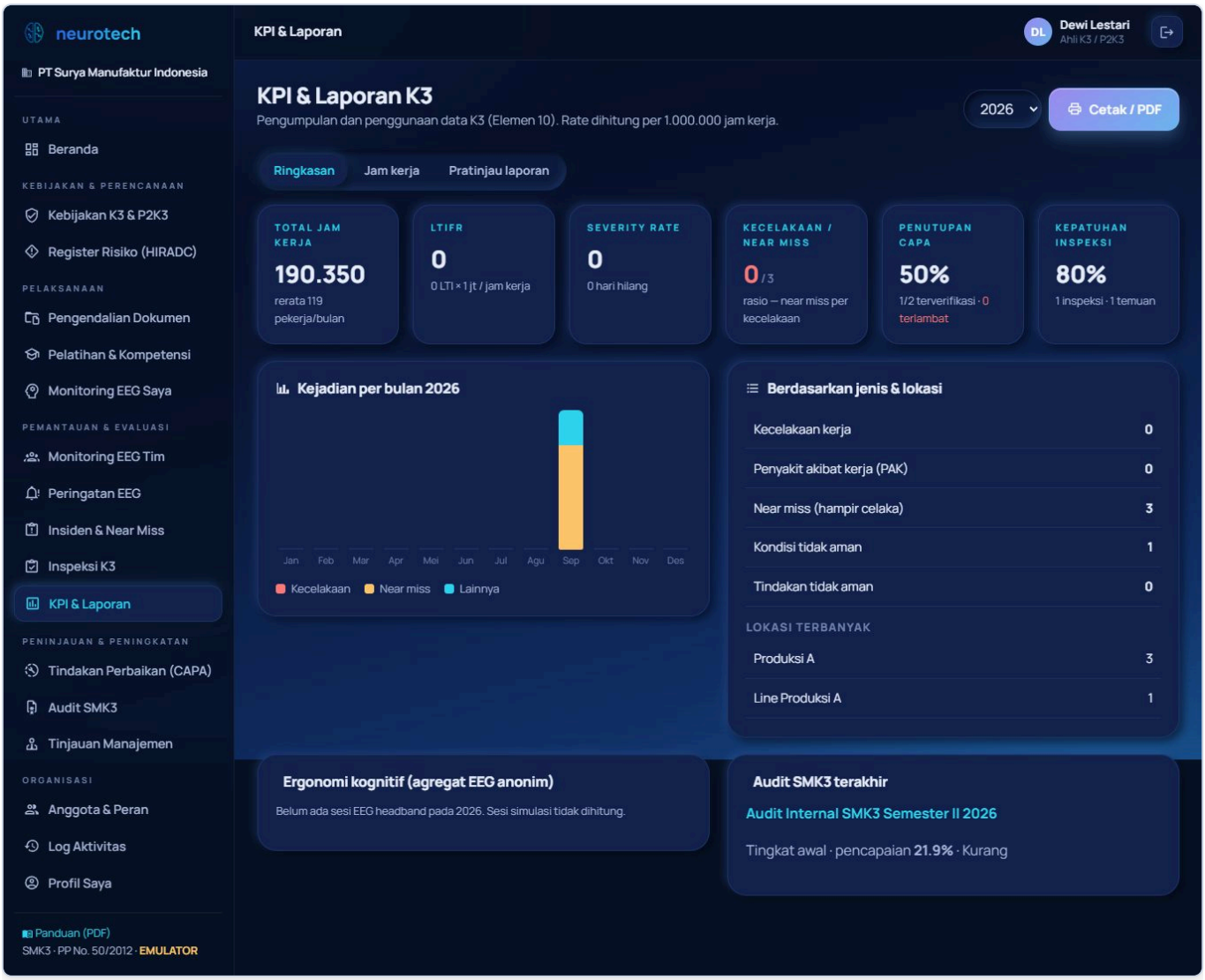
## MENGISI JAM KERJA (AHLI K3/ADMIN)

Buka tab **Jam kerja**. Isi jumlah pekerja dan total jam kerja seluruh pekerja (termasuk lembur) setiap bulan, lalu klik **Simpan** per baris. Data ini menjadi pembagi LTIFR dan severity rate.




Gambar 6.12 — Input jam kerja bulanan

| Indikator | Rumus / sumber data |
|---|---|
| LTIFR | Jumlah Lost Time Injury × 1.000.000 ÷ total jam kerja. LTI = kecelakaan/PAK dengan hari kerja hilang > 0. |
| Severity rate | Jumlah hari kerja hilang × 1.000.000 ÷ total jam kerja. |
| Rasio near miss | Jumlah near miss ÷ jumlah kecelakaan. |
| Penutupan CAPA | CAPA terverifikasi ÷ seluruh CAPA (tidak termasuk yang dibatalkan). |
| Kepatuhan inspeksi | Butir "sesuai" ÷ (butir sesuai + tidak sesuai) pada inspeksi yang selesai. |
| Ergonomi kognitif | Jam dipantau, % waktu berisiko/kritis, microsleep per 100 jam, rerata fatigue. Agregat anonim per kelompok jabatan, hanya dari sesi headband. |




Gambar 6.13 — Ringkasan KPI

## MENCETAK LAPORAN TAHUNAN

Klik `Cetak / PDF`. Laporan resmi berisi indikator utama, rekap bulanan, kejadian per jenis, ergonomi kognitif, hasil audit, dan kolom tanda tangan. Pada dialog cetak browser, pilih **Simpan sebagai PDF** untuk menyimpannya sebagai berkas.

## Laporan Kinerja K3 Tahun 2026

PT Surya Manufaktur Indonesia · Manufaktur

Dicetak 15 September 2026 oleh Dewi Lestari

### 1. Indikator kinerja utama

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total jam kerja | 190.350 | Rerata pekerja | 119 |
| Lost Time Injury (LTI) | 0 | Hari kerja hilang | 0 |
| LTIFR (per 1 jt jam) | 0 | Severity rate | 0 |
| Kecelakaan kerja | 0 | Near miss | 3 |
| CAPA terverifikasi | 1 / 2 (50%) | CAPA terlambat | 0 |
| Inspeksi selesai | 1 | Kepatuhan butir inspeksi | 80% |

### 2. Rekap bulanan

| Bulan | Jam kerja | Kejadian | Kecelakaan | Near miss | LTI | Hari hilang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 20.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 20.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 20.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 21.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 21.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 21.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 21.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agu | 21.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 21.670 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3. Kejadian berdasarkan jenis

| | |
|---|---|
| Kecelakaan kerja | 0 |
| Penyakit akibat kerja (PAK) | 0 |
| Near miss (hampir celaka) | 3 |
| Kondisi tidak aman | 1 |
| Tindakan tidak aman | 0 |

### 4. Ergonomi kognitif (EEG, agregat anonim)

Tidak ada data sesi EEG headband pada periode ini.

### 5. Audit SMK3

Audit Internal SMK3 Semester II 2026 — tingkat awal, pencapaian 21.9% (Kurang).

Definisi: LTIFR = jumlah LTI × 1.000.000 / total jam kerja; Severity rate = hari kerja hilang × 1.000.000 / total jam kerja. Data EEG disajikan agregat tanpa identitas individu.

Disiapkan oleh,

**Dewi Lestari**
Ahli K3 / P2K3

Mengetahui,

_____
Pimpinan Perusahaan

Gambar 6.14 — Laporan Kinerja K3 siap cetak

# 7. Peninjauan & Peningkatan (Tahap 5)

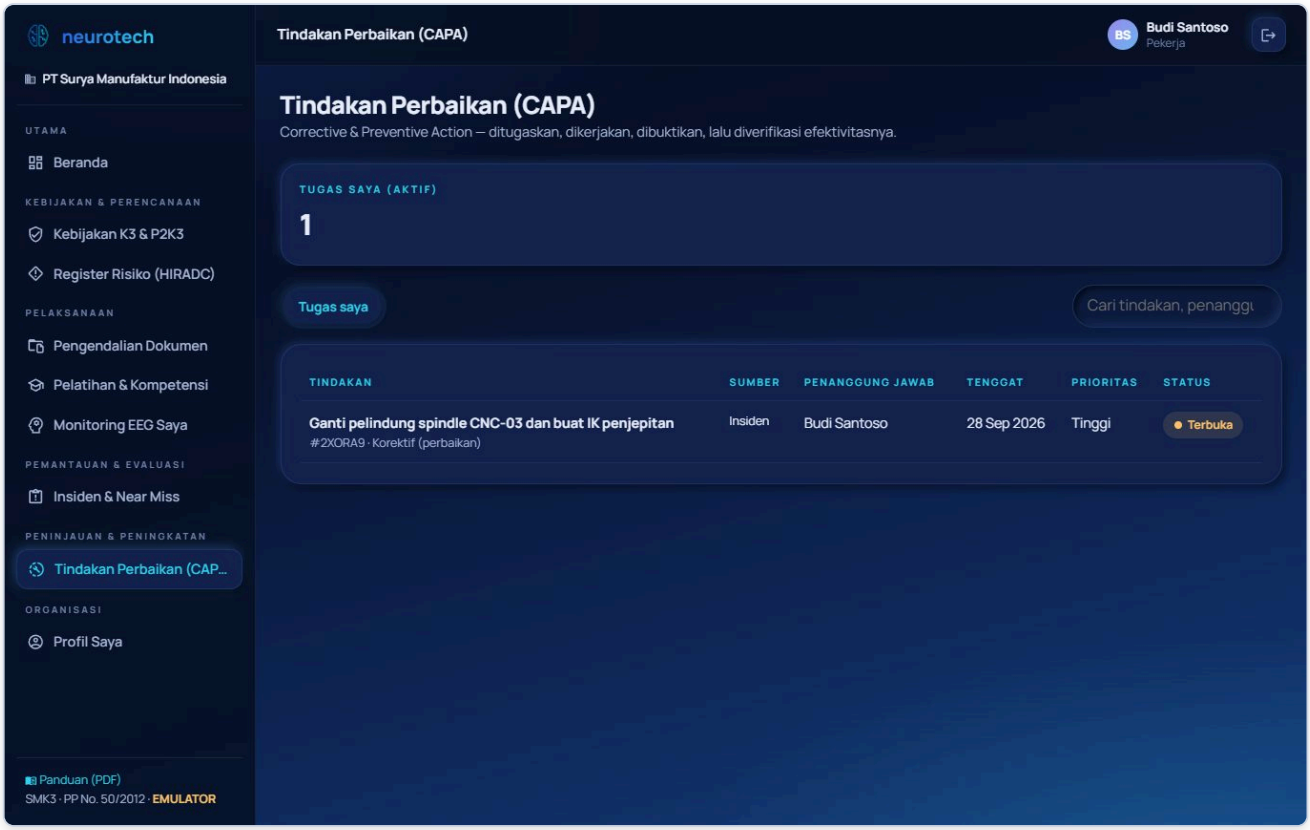
## 7.1 Tindakan perbaikan (CAPA)

CAPA (*Corrective and Preventive Action*) memastikan setiap temuan benar-benar diperbaiki. CAPA dapat berasal dari insiden, inspeksi, audit, register risiko, tinjauan manajemen, atau dibuat manual.

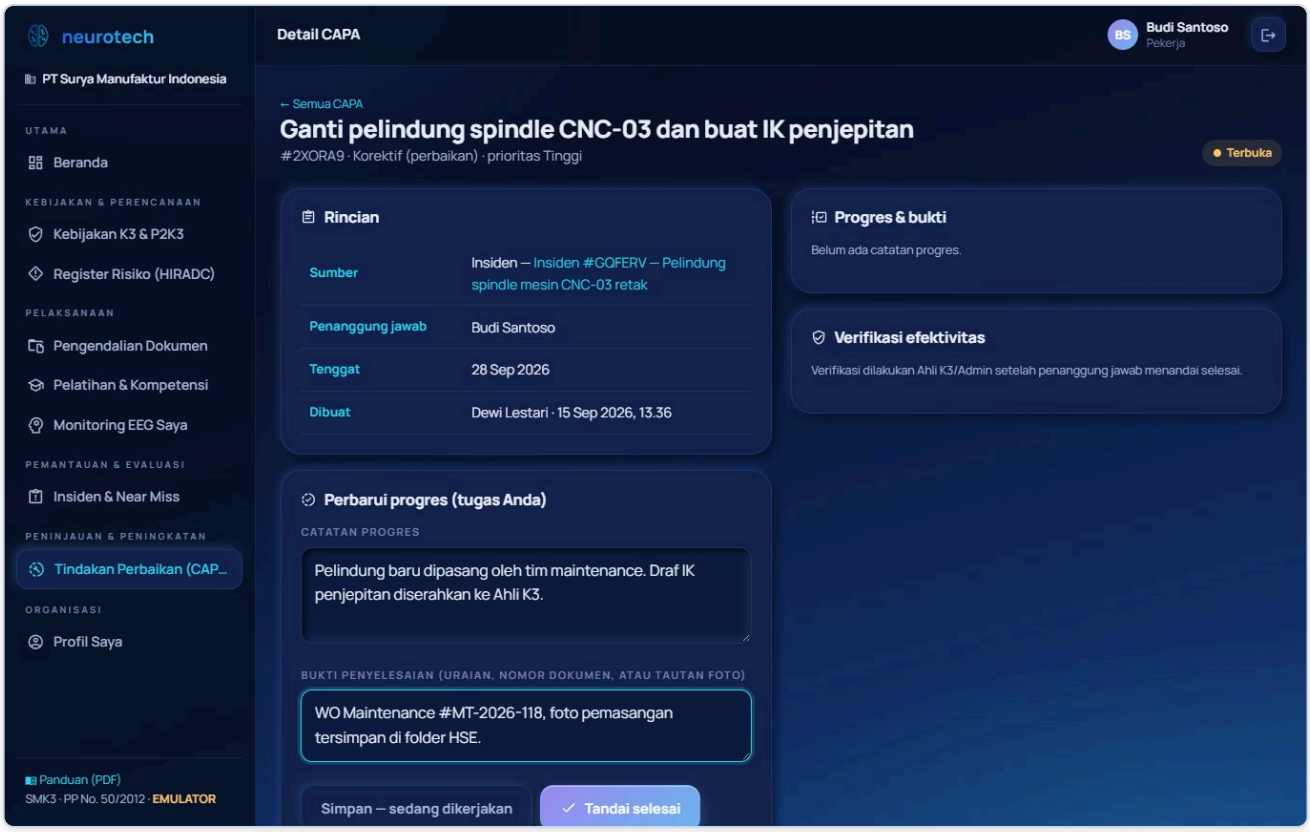
| Status | Siapa | Keterangan |
|---|---|---|
| Terbuka | Pembuat | CAPA dibuat dan ditugaskan kepada penanggung jawab dengan tenggat. |
| Dikerjakan | Penanggung jawab | Progres dicatat. Status "Terlambat" muncul otomatis bila melewati tenggat. |
| Menunggu verifikasi | Penanggung jawab | Ditandai selesai dengan **bukti penyelesaian** (wajib). |
| Terverifikasi | Ahli K3 / Admin | Diperiksa di lapangan; dinilai efektif atau tidak efektif. |
| Dibatalkan | Ahli K3 / Admin | Tidak lagi relevan. |

### UNTUK PENANGGUNG JAWAB (TERMASUK PEKERJA)

1. Buka `Tindakan Perbaikan (CAPA)` → tab **Tugas saya**. Jumlah tugas aktif juga tampil di Beranda.
2. Buka CAPA, isi catatan progres, lalu klik `Simpan — sedang dikerjakan`.
3. Setelah selesai, isi **bukti penyelesaian** (uraian, nomor dokumen/WO, atau tautan foto) dan klik `Tandai selesai`.



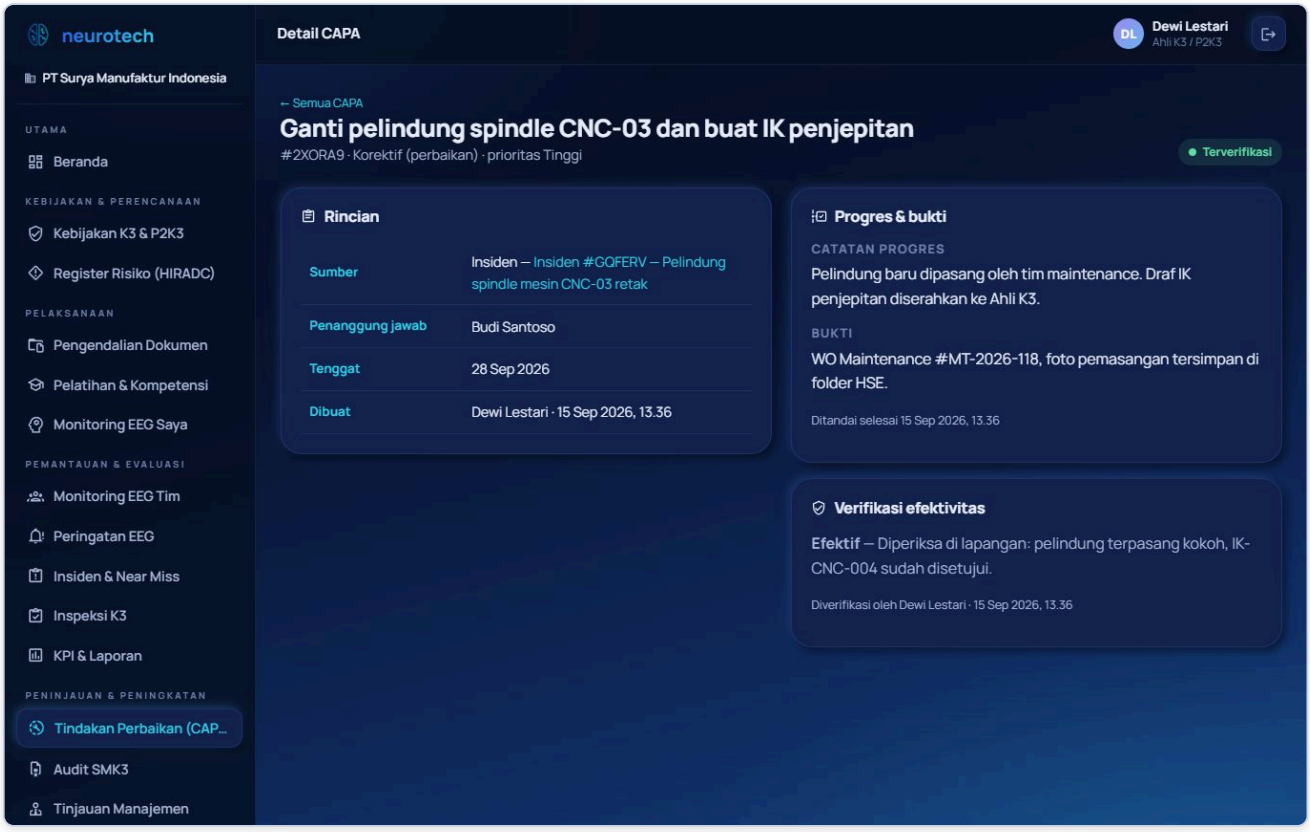

Gambar 7.1 — Daftar tugas CAPA milik pekerja



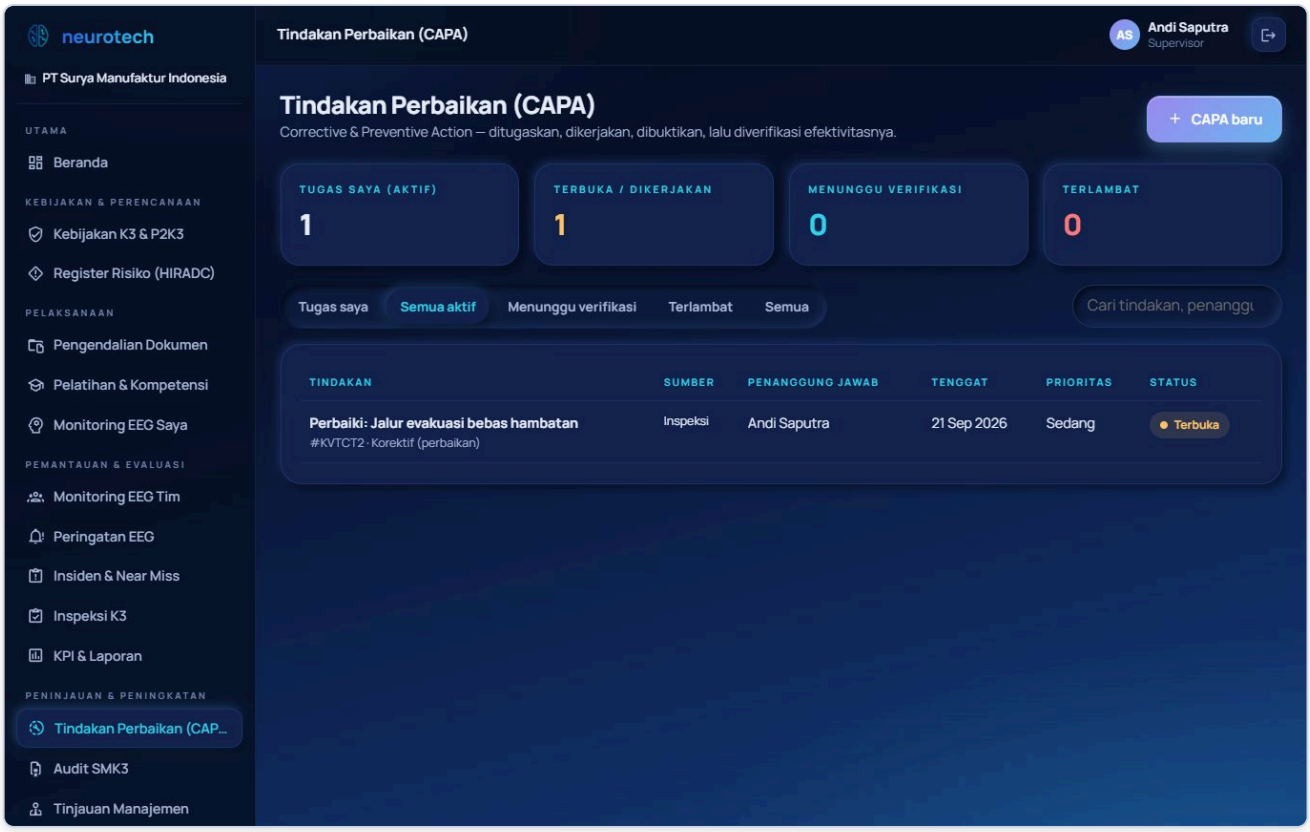

Gambar 7.2 — Memperbarui progres dan bukti penyelesaian

## UNTUK AHLI K3 / ADMIN

Buka tab **Menunggu verifikasi**. Periksa hasil di lapangan, tulis hasil verifikasi, tentukan efektif atau tidak, lalu klik `Verifikasi & tutup`. Jika belum memadai, klik `Kembalikan ke penanggung jawab`. Tombol `Ubah / tugaskan ulang` tersedia untuk mengganti penanggung jawab atau tenggat.




Gambar 7.3 — CAPA terverifikasi efektif



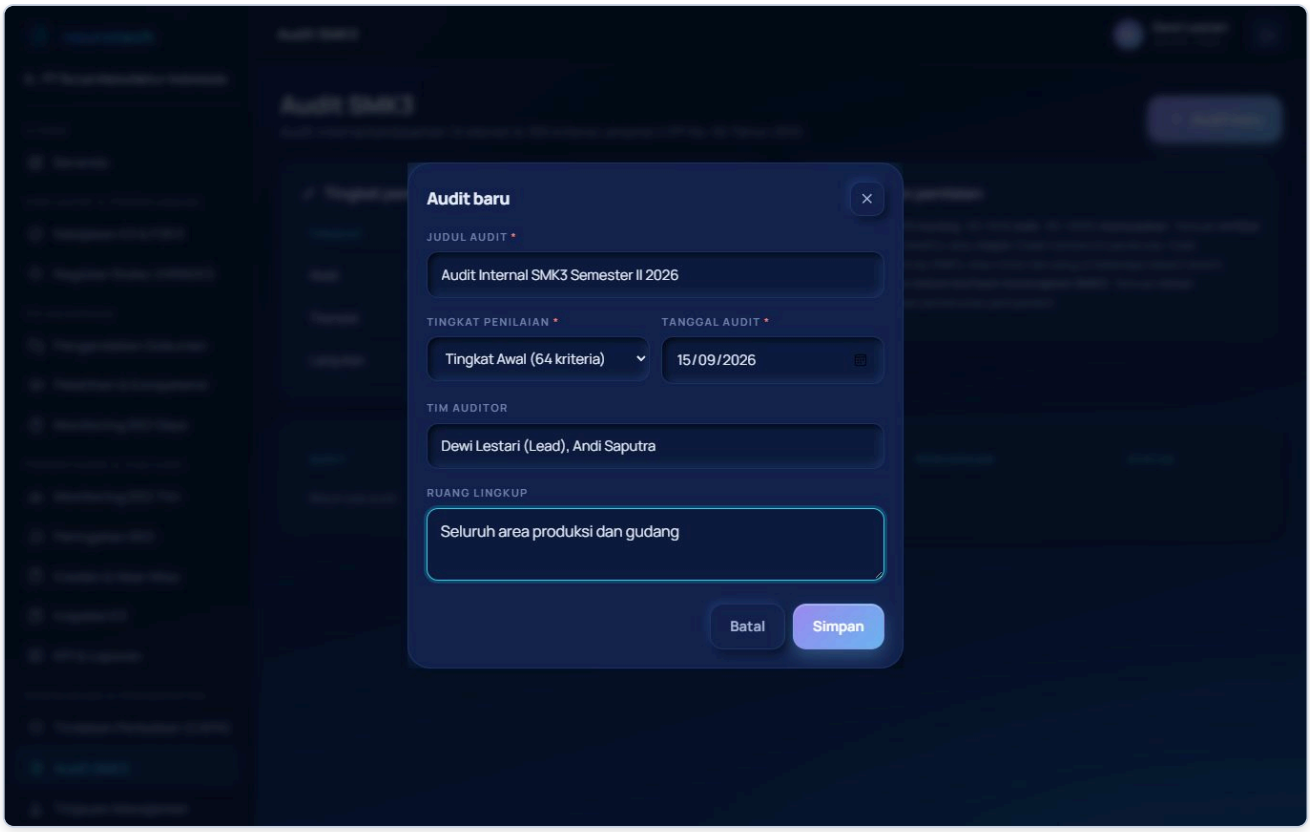

Gambar 7.4 — Pemantauan seluruh CAPA: aktif, menunggu verifikasi, terlambat

## 7.2 Audit SMK3

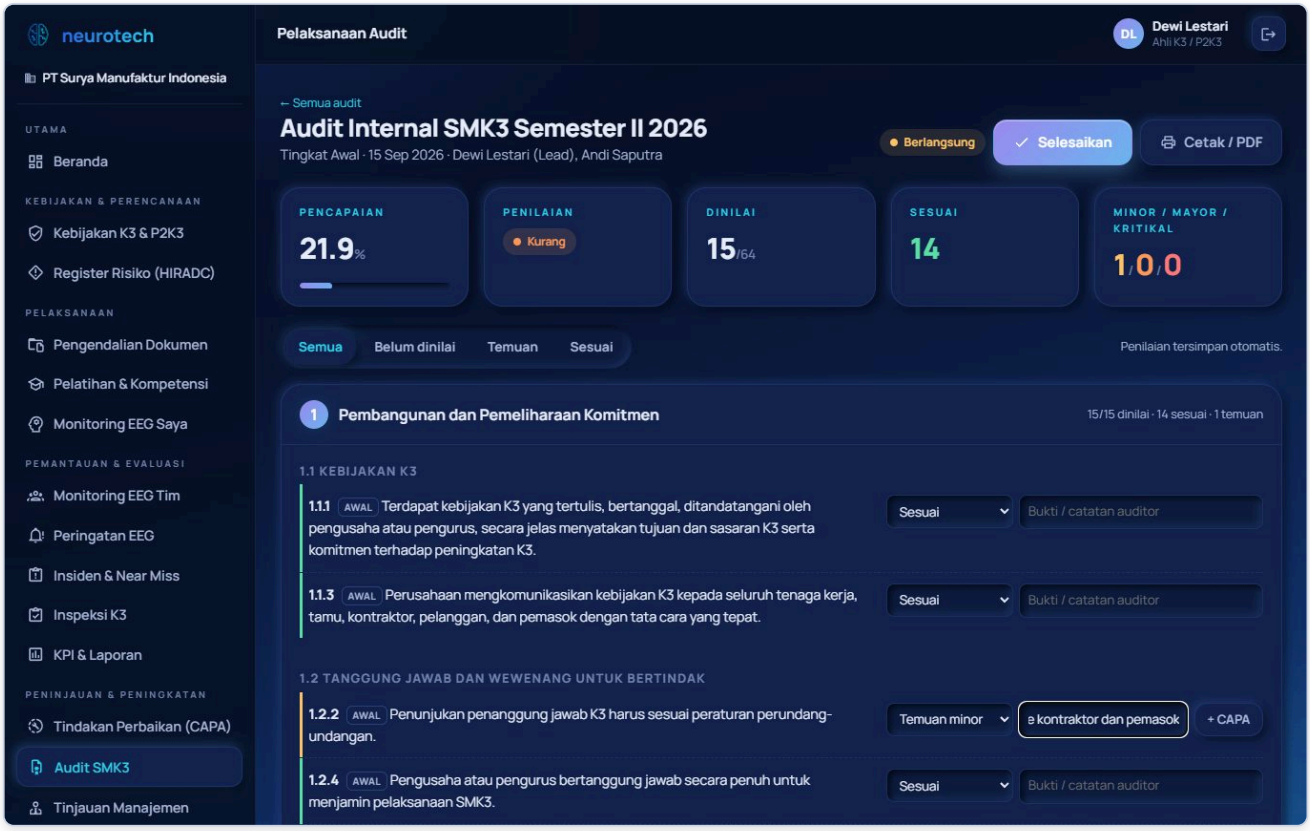
Audit internal memakai **12 elemen dan 166 kriteria resmi Lampiran II PP No. 50 Tahun 2012**. Pelaksananya Ahli K3, Admin, atau Auditor Internal.

| Tingkat | Jumlah kriteria |
|---|---|
| Awal | 64 |
| Transisi | 122 (awal + transisi) |
| Lanjutan | 166 (seluruh kriteria) |

1. Klik `Audit baru`. Isi judul, tingkat penilaian, tanggal, tim auditor, dan ruang lingkup.
2. Buka setiap elemen. Untuk tiap kriteria, pilih hasil **Sesuai / Temuan minor / Temuan mayor / Temuan kritikal** dan tulis bukti atau catatan. Penilaian **tersimpan otomatis**.
3. Pakai filter `Belum dinilai` dan `Temuan` untuk mempercepat pekerjaan. Pada setiap temuan, klik `+ CAPA`.
4. Klik `Selesaikan`. Skor terkunci. Klik `Cetak / PDF` untuk laporan audit berisi rekap per elemen dan daftar temuan.



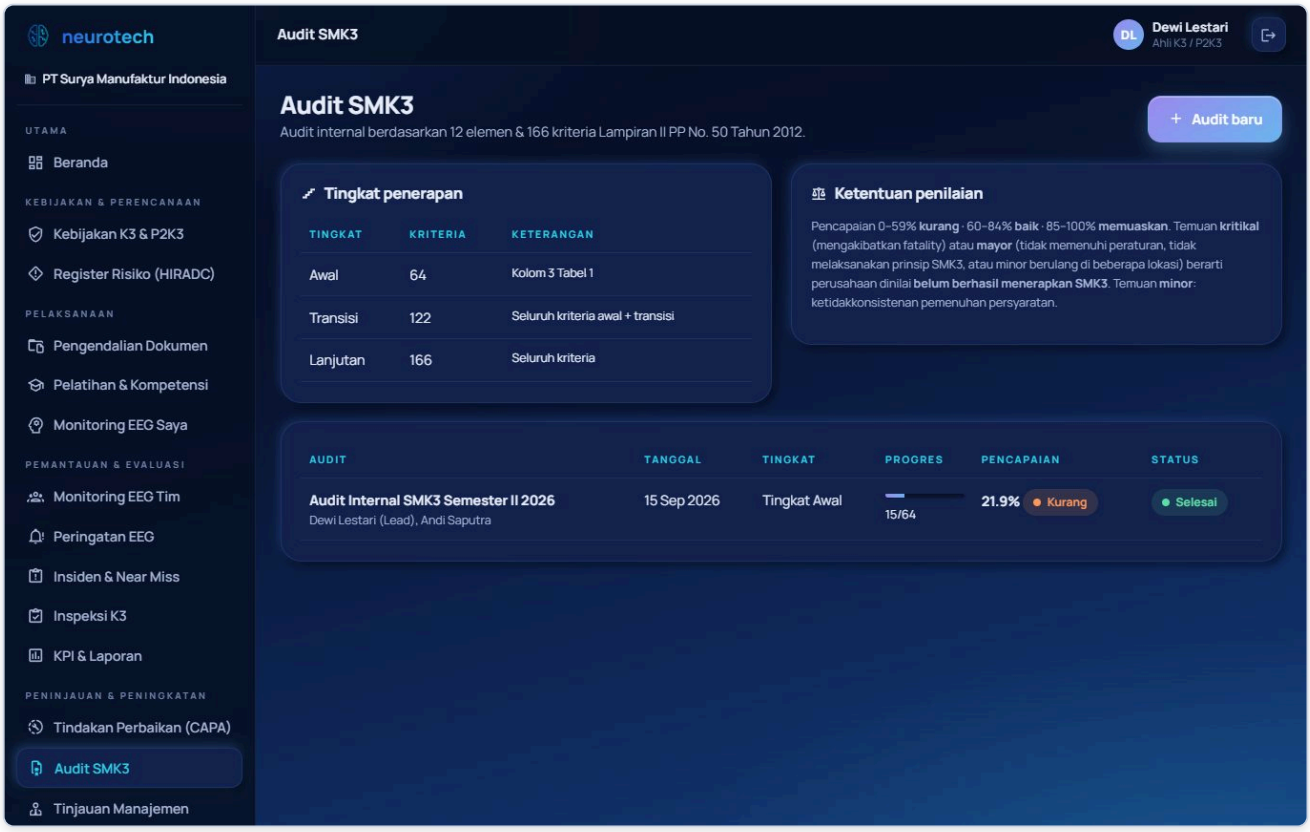

Gambar 7.5 — Membuat audit baru




Gambar 7.6 — Penilaian kriteria dengan skor otomatis

**Ketentuan penilaian (Lampiran II bagian C)**

Tingkat pencapaian = kriteria sesuai ÷ jumlah kriteria tingkat tersebut. 0–59% **kurang** · 60–84% **baik** · 85–100% **memuaskan**. Bila terdapat temuan **kritikal** (mengakibatkan fatality) atau **mayor**, perusahaan dinilai **belum berhasil menerapkan SMK3**. Kriteria yang belum dinilai dihitung tidak terpenuhi.

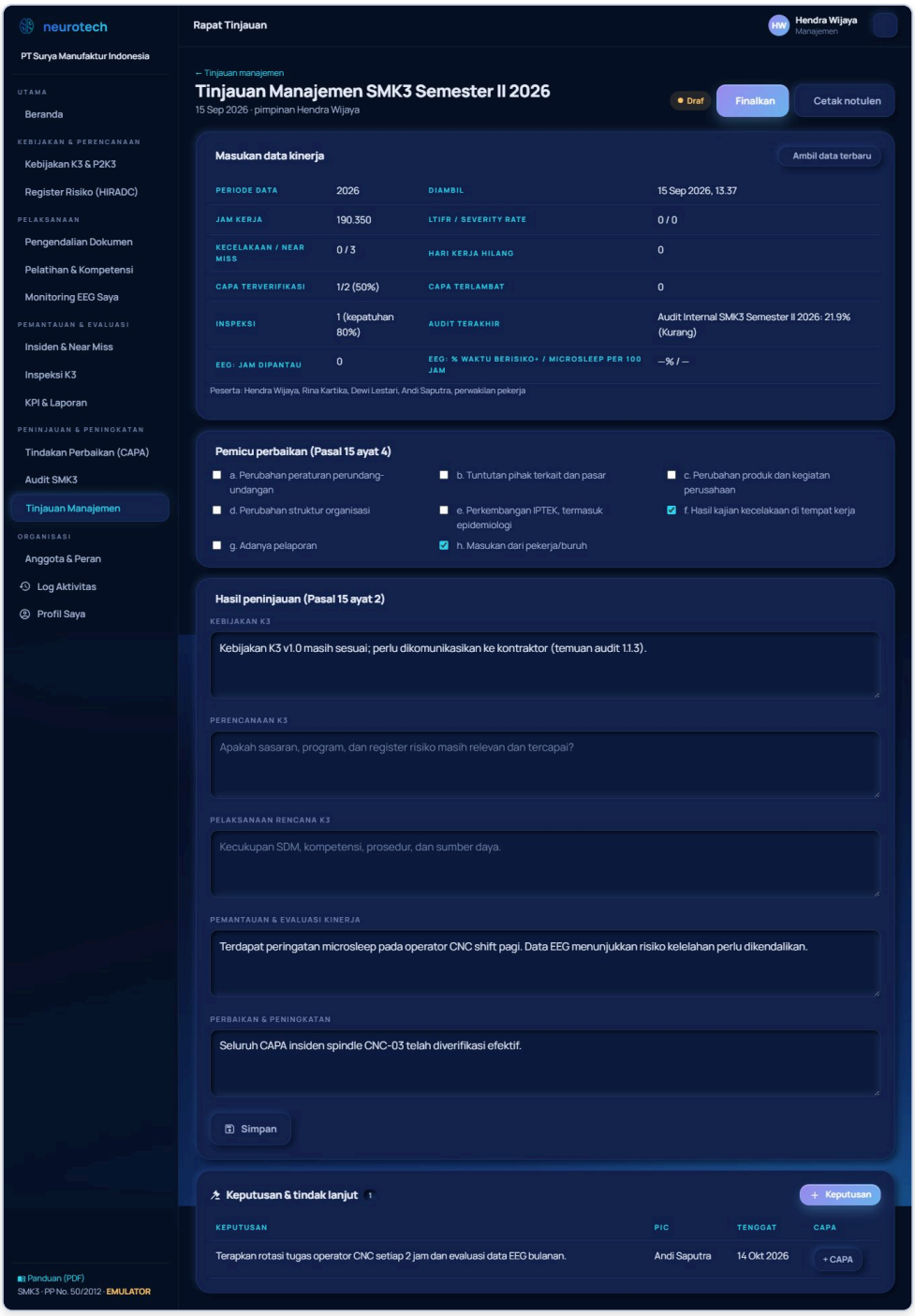



Gambar 7.7 — Daftar audit dengan progres dan pencapaian

## 7.3 Tinjauan manajemen

Sesuai Pasal 15, pengusaha wajib meninjau kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Modul ini dipakai Manajemen, Admin, dan Ahli K3.

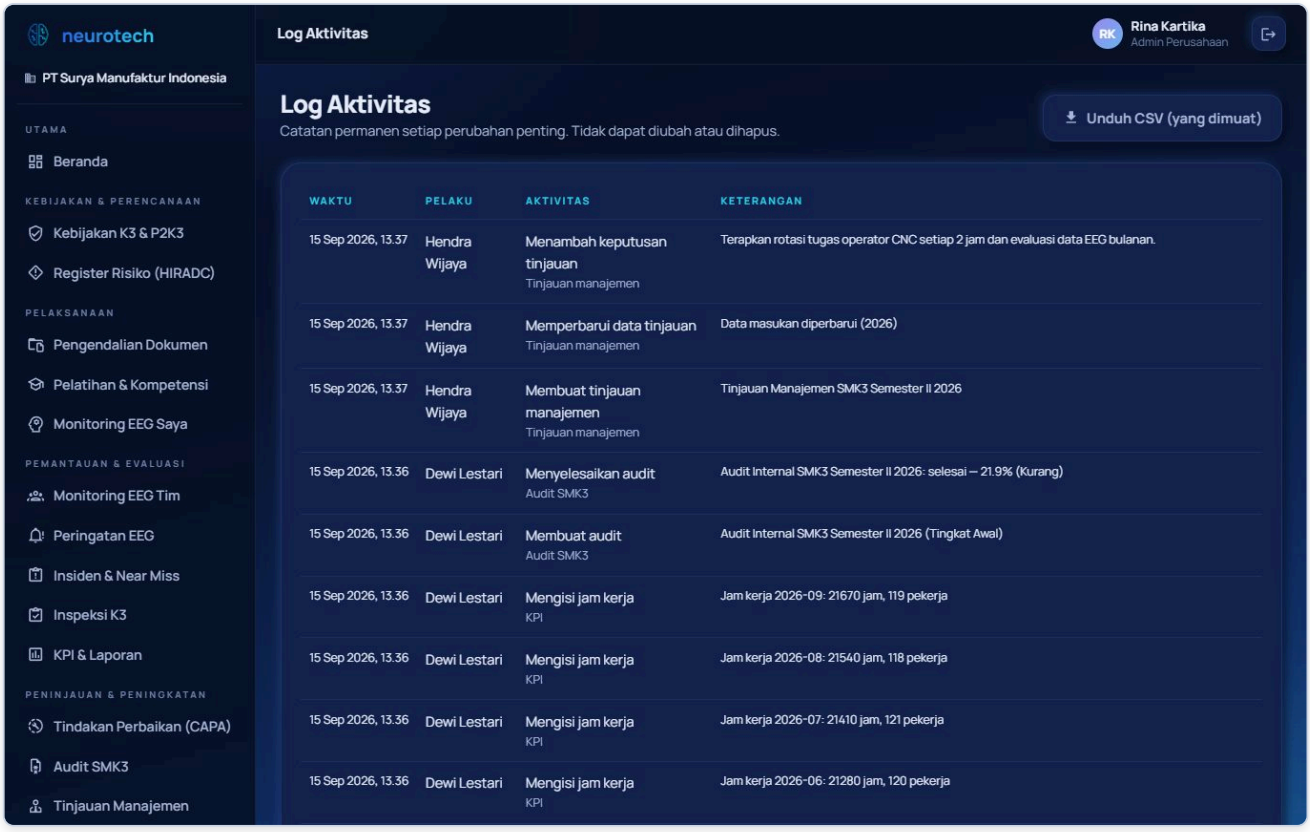
1. Klik **Tinjauan baru**. Isi judul rapat, tanggal, pimpinan rapat, dan peserta.
2. Klik **Ambil data terbaru**. Jam kerja, LTIFR, insiden, CAPA, inspeksi, audit terakhir, dan data EEG agregat terisi otomatis.
3. Centang **pemicu perbaikan** yang relevan (Pasal 15 ayat 4 huruf a–h), lalu isi **hasil peninjauan** untuk kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi, serta peningkatan. Klik **Simpan**.
4. Tambahkan **keputusan** beserta PIC dan tenggatnya. Klik **+ CAPA** agar keputusan terpantau sampai selesai.
5. Klik **Finalkan** untuk mengunci notulen, lalu **Cetak notulen**.




Gambar 7.8 — Rapat tinjauan manajemen

# 8. Organisasi & jejak audit

Menu `Log Aktivitas` (Admin, Ahli K3, Manajemen, Auditor) mencatat setiap perubahan penting secara permanen: siapa, kapan, dan apa yang dilakukan. Contohnya persetujuan anggota, perubahan peran, pengesahan kebijakan, penanganan peringatan, verifikasi CAPA, dan penyelesaian audit. Log **tidak dapat diubah atau dihapus** oleh siapa pun dan dapat diunduh sebagai CSV untuk bukti audit.




Gambar 8.1 — Log aktivitas

**Keamanan data**

Setiap perusahaan terisolasi penuh; anggota perusahaan lain tidak dapat membaca data Anda. Hak akses setiap peran diperiksa oleh server untuk setiap permintaan data.

# 9. Alur kerja per peran

### PEKERJA — SETIAP SHIFT

1. Pasang headband, buka **Monitoring EEG Saya**, hubungkan, mulai sesi, kalibrasi.
2. Ikuti rekomendasi. Saat status Berisiko/Kritis, berhenti dan istirahat.
3. Laporkan kondisi/tindakan tidak aman dan near miss di **Insiden**.
4. Kerjakan **Tugas CAPA** dan unggah bukti.
5. Baca & konfirmasi kebijakan baru; baca dokumen SOP terkait.
6. Akhiri sesi di akhir shift.

### SUPERVISOR — SETIAP SHIFT

1. Buka **Monitoring EEG Tim**; aktifkan bunyi & notifikasi.
2. Tangani setiap peringatan: istirahatkan/rotasi, lalu catat tindakannya.
3. Tindak lanjuti insiden baru: klasifikasi, investigasi, buat CAPA.
4. Laksanakan inspeksi yang jatuh tempo.
5. Tutup sesi yang terputus.

### AHLI K3 — MINGGUAN / BULANAN

1. Verifikasi CAPA yang menunggu; kejar CAPA terlambat.
2. Tinjau register risiko; terapkan masukan data EEG.
3. Kelola template inspeksi, dokumen, dan katalog pelatihan.
4. Isi jam kerja bulanan di **KPI**.
5. Jalankan audit internal berkala; siapkan bahan tinjauan manajemen.

### MANAJEMEN — BULANAN / SEMESTERAN

1. Sahkan kebijakan K3 dan versi barunya.
2. Pantau **KPI & Laporan**; cetak laporan tahunan.
3. Pimpin **Tinjauan Manajemen**; tetapkan keputusan & CAPA.
4. Pastikan sumber daya untuk pengendalian risiko tinggi/ekstrem.

### ADMIN PERUSAHAAN

1. Setujui/tolak permintaan bergabung; tetapkan peran yang tepat.
2. Nonaktifkan anggota yang keluar dari perusahaan.
3. Ganti kode undangan bila tersebar.
4. Atur durasi kalibrasi & izin mode simulasi.
5. Periksa log aktivitas secara berkala.

### AUDITOR INTERNAL

1. Buat audit sesuai tingkat penerapan perusahaan.
2. Nilai kriteria berdasarkan bukti di modul lain dan di lapangan.
3. Buat CAPA untuk setiap temuan; selesaikan dan cetak laporan audit.

# 10. Tanya jawab & pemecahan masalah

| Masalah / pertanyaan | Solusi |
|---|---|
| Kode undangan dinyatakan tidak valid | Kode mungkin sudah dibuat ulang. Minta kode terbaru kepada Admin. Kode terdiri dari 8 huruf/angka tanpa huruf I/O dan angka 0/1. |
| Sudah bergabung tetapi tertahan di "Menunggu persetujuan" | Admin belum menyetujui. Hubungi Admin. Halaman terbuka otomatis setelah disetujui. |
| Menu tertentu tidak muncul | Menu mengikuti peran Anda. Minta Admin mengubah peran bila tugas Anda memerlukannya. |
| Tombol "Hubungkan" headband tidak berfungsi | Gunakan Chrome atau Edge (bukan Safari/Firefox), aktifkan Bluetooth perangkat, dan izinkan akses Bluetooth di browser. iPhone/iPad belum didukung. |
| Kalibrasi gagal: sinyal buruk | Rapikan posisi headband, bersihkan sensor, singkirkan rambut dari sensor dahi, lalu ulangi. Minimal 50% sampel harus valid. |
| Supervisor melihat status "Terputus" | Layar ponsel pekerja mati, tab ditutup, headband terputus, atau koneksi internet hilang. Minta pekerja membuka kembali aplikasi atau sambungkan ulang. Tutup sesi bila memang sudah berakhir. |
| Data EEG tidak muncul di KPI / register risiko | Statistik hanya berasal dari sesi headband yang diakhiri dengan tombol **Akhiri sesi**. Sesi simulasi tidak dihitung. |
| LTIFR tampil "—" | Jam kerja bulan-bulan tersebut belum diisi di tab **Jam kerja**. |
| Tidak dapat mengubah kebijakan yang disahkan | Disengaja agar dokumen resmi tidak berubah diam-diam. Gunakan **Buat versi baru**. |
| Audit / tinjauan tidak bisa diubah lagi | Audit berstatus Selesai dan tinjauan berstatus Final dikunci sebagai rekaman resmi. |
| Menyimpan laporan sebagai PDF | Klik **Cetak / PDF**, lalu pada dialog cetak pilih tujuan **Simpan sebagai PDF**. |
| Muncul pesan "Akses ditolak" | Tindakan tersebut di luar hak peran Anda, atau akun Anda dinonaktifkan. Hubungi Admin. |

# 11. Glosarium

| Istilah | Penjelasan |
|---|---|
| SMK3 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; bagian dari manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko kerja (PP No. 50 Tahun 2012). |
| P2K3 | Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja; wadah kerja sama pengusaha dan pekerja di bidang K3. |
| HIRADC | Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian. |
| Near miss | Kejadian yang hampir menimbulkan cedera atau kerusakan. |
| CAPA | Tindakan perbaikan (korektif) dan pencegahan (preventif). |
| LTI / LTIFR | Lost Time Injury / frekuensi LTI per 1.000.000 jam kerja. |
| Severity rate | Hari kerja hilang per 1.000.000 jam kerja. |
| EEG | Elektroensefalografi; perekaman aktivitas listrik otak. |
| Baseline | Kondisi otak pribadi saat tenang, direkam di awal sesi sebagai pembanding. |
| Fatigue Index | Indeks kelelahan mental dari rasio gelombang (theta + alpha) / beta. |
| Cognitive Load | Indeks beban kognitif dari aktivitas theta. |
| Engagement Index | Indeks fokus/keterlibatan dari rasio beta / (alpha + theta). |
| HRV | Variabilitas detak jantung (dari sensor PPG), indikator stres fisiologis. |
| Microsleep | Tidur sesaat beberapa detik tanpa disadari; dideteksi dari pola EEG kantuk disertai penurunan fokus tajam atau anggukan kepala. |
| Temuan minor / mayor / kritikal | Kategori temuan audit SMK3 sesuai Lampiran II PP No. 50 Tahun 2012 bagian C. |

Acuan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, beserta Lampiran I dan II. Screenshot dalam panduan ini diambil dari aplikasi dengan data contoh fiktif.